
GPUNTOBIT
Triad
Il libro di Triad
Imparare il linguaggio e il codice del progetto triad2.0,
dai primi programmi al seed in codice macchina
I Fondamenti ┬À II Triad-Core ┬À III Triad-Full ┬À IV Dentro il progetto
fattoriale(n) = n < 2 ? 1 : n * fattoriale(n - 1)
Prima edizione ┬À Standard del linguaggio 0.2.0 ┬À 2026
github.com/GPuntobit/triad2.0

Indice

Manuale di Triad 2.0

- Come leggere questo manuale
  - A chi è indirizzato
  - Due profili, una sola lingua
  - Convenzioni di notazione
  - Come eseguire gli esempi
  - Indice

Parte I — Il linguaggio

- 1. Lessico
  - 1.1 Identificatori
  - 1.2 Numeri
  - 1.3 Stringhe
  - 1.4 Simboli
  - 1.5 Commenti
  - 1.6 Separatori e fine-riga
  - 1.7 La regola dei due punti e del punto interrogativo
  - 1.8 Parole chiave
- 2. Valori e tipi
  - 2.1 I tipi
  - 2.2 Gerarchia dei tipi
  - 2.3 Struct
  - 2.4 Conversioni
  - 2.5 Asserzione di tipo
  - 2.6 Il vincolo del dichiarato
  - 2.7 Le condizioni accettano solo Bool
  - 2.8 Come stampa un valore
- 3. Variabili e assegnamento
- 4. Operatori e precedenza
  - 4.1 Aritmetica intera
  - 4.2 Logica e confronti
- 5. Controllo di flusso
  - 5.1 if / elseif / else [Core]
  - 5.2 while, break, continue [Core]
  - 5.3 let e begin [Core]
  - 5.4 for e i range [Full]
  - 5.5 Le comprehension [Full]
  - 5.6 try / catch [Full]
- 6. Funzioni
  - 6.1 Tre forme di definizione [Core]

6.2 return, ricorsione, arità
6.3 Funzioni di ordine superiore
6.4 L'annotazione di effetto !io
7. Tipi e multiple dispatch
7.1 Il tipo di ritorno
7.2 Funzioni locali
8. Lambda, chiusure e scope
8.1 Lambda [Core]
8.2 Chiusure
8.3 Le regole di scope
9. Liste
10. Stringhe, simboli e conversioni
11. Errori come dati
11.1 La forma Err
11.2 Produrre e propagare
11.3 Le categorie di errore
11.4 In Core: errori come liste taggate
12. Contratti
13. Budget
14. Tracce
Glossario degli eventi di traccia (porte di Byrd)
15. Effetti dichiarati
16. Logica
16.1 Fatti, regole, termini
16.2 I goal
16.3 solve è un valore
16.4 Un predicato usato come funzione
16.5 Esempi
17. Codice come dato
17.1 Quote, unquote, eval
18. Macro
18.1 Codice che genera codice
19. Builtin
20. Riga di comando e REPL
20.1 Il REPL
21. Primitivi di bootstrap
22. Stile e pattern idiomatici
22.1 Funzioni di ordine superiore scritte in Core
22.2 Record come liste taggate
22.3 Ambiente come lista di associazioni
22.4 Stato mutabile condiviso
22.5 Costruire stringhe
22.6 Regole di stile

Parte II — Esercizi

23. Esercizi guidati (Triad-Core)

Esercizio 1 — Potenza e somme
Esercizio 2 — Numeri primi
Esercizio 3 — Inverti una lista
Esercizio 4 — Ordinamento per inserzione
Esercizio 5 — Contatore di parole
Esercizio 6 — Un mini-tokenizer
Esercizio 7 — Valutare un'espressione
Esercizio 8 — Un ambiente a dizionario
24. Esercizi su Triad-Full
Esercizio 9 — Dispatch su struct
Esercizio 10 — Una base di conoscenza
Esercizio 11 — Contratti in pratica
Esercizio 12 — Una macro che misura

Parte III — Riferimento

25. Grammatica
25.1 Triad-Core (EBNF normativa)
25.2 Triad-Full (EBNF normativa)
26. Schede rapide
26.1 Valori
26.2 Controllo di flusso
26.3 Funzioni
27. Tabella degli errori
27.1 In Core
27.2 In Triad-Full
28. Glossario
29. Cosa gira oggi

Appendice A — Influenze dichiarate

Appendice B — Dove guardare

Tutorial di Triad 2.0

Come usare questa wiki
Indice

Parte I — Primi passi

1. Cos'è Triad
1.1 Due profili: Core e Full
1.2 La catena di bootstrap
2. Installare ed eseguire
2.1 Requisiti
2.2 Eseguire un file
2.3 Materializzare il seed
2.4 Launcher bin/triad e bin/triad.cmd
2.5 Codici di uscita
2.6 La CLI di sviluppo in breve

3. Il primo programma
3.1 Argomenti da riga di comando
3.2 Il ciclo di lavoro consigliato

Parte II — Triad-Core passo per passo (eseguibile oggi)

4. Lessico
5. Valori, tipi e stampa
5.1 Regole di stampa di print/println
5.2 Uguaglianza
6. Variabili e assegnamento
7. Operatori ed espressioni
7.1 Precedenza (dalla più bassa alla più alta)
7.2 Aritmetica intera
7.3 Logica e condizioni
8. Controllo di flusso
8.1 if / elseif / else
8.2 while, break, continue
8.3 let e begin
9. Funzioni
9.1 Tre modi di definire una funzione
9.2 return, ricorsione, arità
9.3 Annotazione di effetto !io
10. Lambda, chiusure e scope
10.1 Lambda
10.2 Chiusure
10.3 Regole di scope
11. Liste
12. Stringhe, simboli e conversioni
13. Primitivi di bootstrap
14. Errori di esecuzione
14.1 Errori come valori, in Core
15. Interprete JS e seed Windows: differenze
16. Pattern idiomatici Triad-Core
16.1 Funzioni di ordine superiore scritte in Core
16.2 Record come liste taggate
16.3 Ambiente come lista di associazioni
16.4 Stato mutabile condiviso
16.5 Costruire stringhe
16.6 Stile
17. Esercizi guidati
Esercizio 1 — Potenza e somme
Esercizio 2 — Numeri primi
Esercizio 3 — Inverti una lista
Esercizio 4 — Ordinamento per inserzione
Esercizio 5 — Contatore di parole
Esercizio 6 — Un mini-tokenizer

Esercizio 7 — Valutare un'espressione

Parte III — Triad-Full (lo standard completo)

18. Lessico e tipi Full (SPEC §1, §4)
19. Funzioni tipate e multiple dispatch (SPEC §5)
20. Struct (SPEC §4)
21. Controllo di flusso Full: for, range, comprehension, try (SPEC §2)
22. Logica: fatti, regole, solve (SPEC §6)
23. Destrutturazione (SPEC §2)
24. Errori come dati (SPEC §8)
25. Contratti (SPEC §9)
26. Budget (SPEC §10)
27. Tracce (SPEC §11)
28. Effetti dichiarati (SPEC §12)
29. Codice come dato, albero uniforme e macro (SPEC §3, §7)
    - 29.1 L'albero uniforme
    - 29.2 Quote, unquote, eval
    - 29.3 Macro
    - 29.4 Codice che genera codice
30. Builtin Full (SPEC §13)
31. Riga di comando e REPL (SPEC §14)
32. Esempi Full con output golden
    - 32.1 assaggio.td
    - 32.2 famiglia.td
    - 32.3 garanzie.td
    - 32.4 macro.td
    - 32.5 Contratti e budget insieme

Parte IV — Il codice del progetto

33. Mappa del repository
34. L'interprete di riferimento JS (seed/dev/triad_core.cjs)
    - 34.1 Architettura
    - 34.2 Esempio: aggiungere un builtin
    - 34.3 Esempio: aggiungere sintassi
35. Il seed S0 Windows e il suo generatore
    - 35.1 Cos'è
    - 35.2 Convenzioni interne
    - 35.3 Il generatore seed/dev/gen_seed.js
    - 35.4 Flusso per modificare il seed
36. Il seed Linux (E0)
37. Self-hosting: S1 in selfhost/
    - 37.1 Come si scrive codice S1 oggi
    - 37.2 Dove va S1
38. Conformance: leggere, scrivere e verificare casi
    - 38.1 Formato
    - 38.2 Il runner conformance/run.mjs

38.3 Aggiungere un caso Core
39. La CLI di sviluppo triad-cli
39.1 Uso
39.2 Struttura del codice
39.3 Aggiungere un comando
39.4 Eseguibile standalone
40. Benchmark AI (ai/)
41. Editor, launcher e sito
42. Integrazione continua
43. Flusso di contributo

Parte V — Riferimento

44. Grammatica Triad-Core (EBNF)
45. Schede rapide Core e Full
46. Debug e problemi comuni
47. Glossario
48. Stato, limiti noti e fix storici
49. FAQ

Manuale di Triad 2.0

> *Il manuale completo del linguaggio: lessico, valori, controllo di flusso, funzioni, dispatch, logica, codice come dato, errori, contratti, budget, tracce, effetti, esercizi e riferimento.*

Triad è un linguaggio di programmazione autonomo: sintassi a blocchi e tipi dichiarati, multiple dispatch, programmazione logica integrata e codice come dato, in una sola sintassi. La sua definizione è una specifica normativa indipendente da qualsiasi implementazione (`SPEC.md`, standard `0.2.0`), accompagnata da una specifica eseguibile (`SPEC-CORE.md`) e da una suite di conformità con golden verificabili (`conformance/`).

Questo manuale insegna il linguaggio per come è definito dallo standard. Non è un riassunto della specifica: è un percorso di studio, con spiegazioni, esempi ed esercizi.

Come leggere questo manuale

A chi è indirizzato

Sai programmare, in qualunque linguaggio: sai cosa sono una variabile, una funzione, un ciclo, una ricorsione. Questo manuale non spiega la programmazione in generale, spiega **Triad**.

Due profili, una sola lingua

Lo standard definisce due profili di conformità, ed è utile saperli distinguere prima di cominciare:

profilo	che cosa contiene	dove è definito
Triad-Core	valori, funzioni, chiusure, controllo di flusso, liste, stringhe, I/O	`SPEC-CORE.md`
Triad-Full	tutto: tipi dichiarati, dispatch, logica, macro, contratti, budget, tracce, effetti	`SPEC.md`

Triad-Core è un **sottoinsieme** di Triad-Full: ogni programma Core è anche un programma Full valido e deve comportarsi allo stesso modo. Il manuale presenta i due profili **sullo stesso piano**, per costruzione logica: ogni capitolo introduce un costrutto e dice in quale profilo esiste. Non perché Full sia "più avanti", ma perché sono due facce della stessa specifica.

Dove la differenza conta, trovi due marcatori:

- **[Core]** — il costrutto esiste nel sottoinsieme di bootstrap;
- **[Full]** — il costrutto esiste solo nello standard completo.

Convenzioni di notazione

notazione	significa
`monospace`	codice Triad o un valore letterale
Output:	l'output esatto prodotto dal programma
[Core] / **[Full]**	il profilo in cui il costrutto esiste
`SPEC §n`	la sezione normativa corrispondente

I blocchi di codice sono marcati con il loro livello di eseguibilità:

fence	significa
```` ```triad ````	programma **eseguibile oggi** con l'interprete di riferimento
```` ```triad-full ````	programma **specifica dello standard**: definito e normativo, ma non ancora eseguibile dal runtime corrente

Come eseguire gli esempi

Gli esempi marcati `triad` si eseguono con l'interprete di riferimento JavaScript:

```
node seed/dev/triad_core.cjs programma.triad
```

Il programma riceve gli argomenti in `ARGS` (lista di stringhe, senza il nome del programma) e lo shebang `#!` in prima riga viene ignorato dal parser.

```
#!/usr/bin/env triad
# saluto.triad
println("ciao, " * "Triad")
println(6 * 7)
```

```
node seed/dev/triad_core.cjs saluto.triad uno due
```

Output:

```
ciao, Triad
42
```

Indice

Parte I — Il linguaggio

1. Lessico · 2. Valori e tipi · 3. Variabili e assegnamento ·
2. Operatori e precedenza · 5. Controllo di flusso ·
3. Funzioni · 7. Tipi e multiple dispatch ·
4. Lambda, chiusure e scope · 9. Liste ·
5. Stringhe, simboli e conversioni · 11. Errori come dati ·
6. Contratti · 13. Budget · 14. Tracce ·
7. Effetti dichiarati · 16. Logica ·
8. Codice come dato · 18. Macro ·
9. Builtin · 20. Riga di comando e REPL ·
10. Primitivi di bootstrap · 22. Stile e pattern idiomatici

Parte II — Esercizi · 23. Esercizi guidati · 24. Esercizi su Triad-Full

Parte III — Riferimento · 25. Grammatica · 26. Schede rapide · 27. Tabella degli errori · 28. Glossario · 29. Cosa gira oggi

Appendici · A. Influenze dichiarate · B. Dove guardare

Parte I — Il linguaggio

1. Lessico

1.1 Identificatori

Un identificatore comincia con una lettera o `_`, seguito da lettere, cifre o `_`. Un `!` finale è ammesso se non è seguito da `=`. **[Core]**

```
x = 1
somma_2 = 2
_ = 3
nome_valido = 4
```

`push!`, `sort!` e simili sono nomi legittimi: la convenzione del `!` finale è per le funzioni che mutano il loro argomento (cap. 9).

In Triad-Full gli identificatori ammettono anche lettere non ASCII. **[Full]**

```
età = 42
```

1.2 Numeri

Gli interi si scrivono con cifre decimali; `_` funziona come separatore. Il segno è un operatore unario, non parte del letterale. **[Core]**

```
println(42)
println(1_000_000)
println(-5)
```

Output:

```
42
1000000
-5
```

`Float` esiste solo in Triad-Full. **[Full]**

```
println(3.14)
println(1e-9)
```

1.3 Stringhe

Una stringa è una sequenza di byte UTF-8 **immutabile**, tra apici doppi. Gli escape sono `\n`, `\t`, `\"`, `\\`. **[Core]**

```
println("ciao\n")
println("tab:\t|")
println("virgolette: \"")
println("backslash: \\")
```

Output:

```
ciao

tab:	|
virgolette: "
backslash: \
```

In Core **non esiste l'interpolazione**: `"x = $x"` stampa letteralmente `x = $x`. In Full esiste, e si scrive `$x` per un'espressione semplice e `$(espr)` per una complessa. **[Full]**

```
x = 42
println("x = $x")
println("x + 1 = $(x + 1)")
```

1.4 Simboli

Un simbolo è `:` seguito da un nome o da un operatore: `:alice`, `:+`. Due simboli sono uguali se hanno lo stesso nome. In Triad-Full il simbolo è anche l'atomo della logica (cap. 16). **[Core]**

```
println(:alice)
println(:+)
println(:ok == Symbol("ok"))
```

Output:

```
alice
+
true
```

1.5 Commenti

`#` commenta fino a fine riga. `#= … =#` commenta su più righe; in Triad-Full i commenti annidati sono ammessi. **[Core]**

```
#= commento
   su più righe =#
x = 1_000   # commento di riga
println(x)
```

Output:

```
1000
```

1.6 Separatori e fine-riga

Un'istruzione termina con un a capo o con `;`. Gli a capo **chiudono** un'istruzione, tranne dentro `( )`, `[ ]` e `:( )`, e tranne subito dopo un operatore binario o una virgola di `rule`.

```
println(1); println(2)
```

Una conseguenza pratica: **in Triad-Core ogni a capo chiude l'istruzione**. La grammatica di Core non ha una regola di continuazione di riga: un'espressione spezzata su più righe non è un programma valido. Scrivi **una istruzione per riga** e usa `;` per separare due istruzioni.

```
totale = 1 + 2 + 3
println(totale);
println("seconda istruzione")
```

Output:

```
6
seconda istruzione
```

> ***In Triad-Full** la regola è più permissiva: `SPEC §1` stabilisce che un a capo **non** chiude l'istruzione dentro `( )`, `[ ]` e `:( )`, né subito dopo un operatore binario. L'interprete di riferimento attuale non implementa ancora questa eccezione, quindi anche in Full la forma sicura resta una istruzione per riga.*

1.7 La regola dei due punti e del punto interrogativo

`:` ha tre significati e `?` ne ha due. La specifica li chiama esplicitamente «il problema classico di `:`» — è il primo punto in cui Triad si discosta dalla sintassi che conosci.

scrittura	significato
`1:n`, `xs[2:end]`	`:` attaccato a un valore e senza spazi → **range**
`f(:a)`, `x = :a`	`:` non preceduto da un valore e seguito da un nome → **simbolo**
`:( … )`	→ **codice quotato**
`c ? a : b`	`:` circondato da spazi → **separatore del ternario**

scrittura	significato
`?x`	`?` attaccato → **variabile logica**
`?`	`?` con spazio dopo → **ternario**

Da qui la regola pratica: quando `:` è ambiguo, **metti o togli gli spazi**. `xs[2:end]` è un range; `c ? a : b` è un ternario perché i due spazi lo circondano.

1.8 Parole chiave

Lo standard definisce **29 parole chiave**:

```
function struct macro end if elseif else for in while let begin return
break continue fact rule solve quote try catch with requires ensures
true false nothing isa is
```

E **4 parole contestuali**, valide solo dopo `solve`:

```
limit depth steps trace
```

`true`, `false` e `nothing` sono valori, non parole strutturali.

---

2. Valori e tipi

2.1 I tipi

tipo	valori	`typeof(v)`
`Int`	interi con segno a 64 bit, aritmetica con wrap	`Int`
`Float`	numeri in virgola mobile **[Full]**	`Float`
`Bool`	`true`, `false`	`Bool`
`String`	sequenza di byte UTF-8 immutabile	`String`
`Symbol`	`:nome`	`Symbol`
`List`	lista eterogenea mutabile, indici da 1	`List`
`Function`	funzione nominata, lambda, builtin	`Function`
`Nothing`	`nothing`	`Nothing`
`Expr`	codice quotato **[Full]**	`Expr`
`Term`, `LVar`	termini e variabili logiche **[Full]**	—
`Solution`	`{who = :dave}` **[Full]**	—
`Err`	errore come dato **[Full]**	—
`Type`	i tipi stessi sono valori **[Full]**	—
struct utente	`Point(3.0, 4.0)` **[Full]**	`Point`

Il set dei tipi Core è **chiuso e piccolo**: `Int`, `Bool`, `String`, `Symbol`, `List`, `Function`, `Nothing`. In Core non esistono `Float`, `Term`, `Solution`, `Err` come valori del linguaggio: un errore è una lista taggata `[Err, kind, msg]` (cap. 11) e una struct è `[Point, x, y]`.

`typeof` restituisce il **nome del tipo come simbolo**.

```
xs = [1, :a, "s"]
println(typeof(1), " ", typeof("s"), " ", typeof(:a), " ", typeof(xs))
println(typeof(nothing), " ", typeof(true), " ", typeof(x -> x))
```

Output:

```
Int String Symbol List
Nothing Bool Function
```

2.2 Gerarchia dei tipi

`Int <: Number`, `Float <: Number`, e ogni tipo è sottotipo di `Any`. `Any` è il supertipo usato nelle firme quando un parametro accetta qualunque cosa. **[Full]**

```
function accetta_qualsiasi(x::Any)
    "qualunque cosa: " * string(x)
end
```

2.3 Struct

Una `struct` è un record immutabile con campi tipizzati e costruttore posizionale. Il costruttore controlla i campi; un `Int` passato a un campo `Float` viene convertito, un valore non convertibile produce `Err(:type)`. **[Full]**

```
struct Point
    x::Float
    y::Float
end

p = Point(3, 4)
println(p.x, " ", p.y)
println(typeof(p) == Point)
println(p isa Point)
```

Output (golden Full):

```
3.0 4.0
true
true
```

In Core lo stesso concetto si rappresenta con una **lista taggata**: `[Point, x, y]`, con il simbolo del tipo in prima posizione. È così che gli interpreti di `selfhost/` rappresentano le struct Full.

```
punto(x, y) = [:Point, x, y]
px(p) = p[2]
py(p) = p[3]
println(punto(1, 2), " ", px(punto(1, 2)))
```

Output:

```
[:Point, 1, 2] 1
```

2.4 Conversioni

`Int(x)`, `Float(x)`, `String(x)`, `Symbol(x)`. Il nome del tipo usato come funzione converte; il nome di una struct usato come funzione **costruisce**. **[Full]**

```
println(Int("42") + 1)
println(Float(3))
println(Symbol("ciao"))
println(String(42))
```

`Int(s)` e `Symbol(s)` esistono anche in Core, ma solo per stringhe e simboli. **[Core]**

```
println(Int("41") + 1)
println(Symbol("bob"))
```

Output:

```
42
bob
```

2.5 Asserzione di tipo

`e::T` restituisce `e` se è di tipo `T`, altrimenti produce `Err(:type)`. **[Full]**

```
x = 3
println(x::Int)
println(iserr(x::String))
```

2.6 Il vincolo del dichiarato

`x::T = e` — e un parametro `x::T` — **fissa** il tipo di quel nome nell'ambiente in cui nasce. Gli assegnamenti successivi sono controllati e convertiti contro `T`. Una nuova dichiarazione `x::U = …` sostituisce il vincolo; un nome non dichiarato con tipo resta libero; una rilegatura in un ambiente interno (`let x = 2.5`) non eredita il vincolo esterno. **[Full]**

```
x::Int = 5
x = 6            # bene
x = 5.5          # Err(:type)

y::Float = 1.0
y = 2            # 2.0: conversione Int -> Float

s = "a"
s = 3            # bene: s non è dichiarato con un tipo
```

2.7 Le condizioni accettano solo `Bool`

Non esiste il concetto di "truthiness". `if 1` è un errore, non `true`. Questo vale per `if`, `while`, `&&`, `||`, `!`, il ternario e i filtri delle comprehension. **[Core]**

```
println(1 < 2 && 2 < 3)
x = 3
println(x > 2 ? "grande" : "piccolo")
```

Output:

```
true
grande
```

2.8 Come stampa un valore

`print` e `println` concatenano gli argomenti **senza separatori**; `println` aggiunge un a capo.

valore	come viene stampato
`Int`	decimale
`Bool`	`true` / `false`
`String`	così com'è
`Nothing`	`nothing`
`Symbol`	**senza** `:` se passato direttamente, **con** `:` dentro una lista
`List`	`[a, b]` ; le stringhe dentro non hanno virgolette
`Function`	`#lambda(x)`

```
xs = [1, :a, "s", true, nothing, [2, 3]]
println(xs)
println(:alice)
print("senza ", "a capo")
println()
```

Output:

```
[1, :a, s, true, nothing, [2, 3]]
alice
senza a capo
```

L'uguaglianza confronta numeri, stringhe e simboli **per valore**, le liste **elemento per elemento** (anche annidate), le funzioni **per identità**. **[Core]**

```
println([1, [2, [3]]] == [1, [2, [3]]])
println("ab" == "a" * "b", " ", :a == :a, " ", 1 == 2)
```

Output:

```
true
true true false
```

---

3. Variabili e assegnamento

`nome = espr` lega o aggiorna un nome. L'assegnamento **è un'espressione** e vale il valore assegnato. `+=` , `-=` , `*=` aggiornano una variabile esistente e valutano il lato sinistro una volta sola. Usare un nome mai assegnato è un errore di esecuzione. **[Core]**

```
x = 42
y = x + 8
x = x + 1
z = (x + y) * 2
println(x, " ", y, " ", z)
n = 10
n += 5
n -= 3
n *= 2
println(n)
```

Output:

```
43 50 186
24
```

Non esistono dichiarazioni: le variabili sono dinamiche. Le regole di **visibilità** si vedono nel capitolo 8.

---

4. Operatori e precedenza

Il parser è un **Pratt** con dodici livelli. Dalla precedenza più bassa alla più alta:

livello	operatori	associatività
1	`=` `+=` `-=` `*=`	destra
2	`x -> e`, `(a, b) -> e`, `c ? a : b`	destra
3	`||`	sinistra, cortocircuito
4	`&&`	sinistra, cortocircuito
5	`==` `!=` `<` `<=` `>` `>=` `in` `isa` `is`	sinistra
6	`a:b`	range, senza spazi
7	`+` `-`	sinistra
8	`*` `/` `%`	sinistra
9	`-x` `!x` `+x` `$x`	prefissi
10	`^`	**destra**
11	`e::T`	asserzione di tipo
12	`f(args)` `xs[i]` `a.campo`	postfissi, senza spazio prima di `(` e `[`

I livelli 6, 8 (la divisione), 9 (`$x`), 11 (`::`) e alcuni operatori di confronto esistono solo in Triad-Full.

4.1 Aritmetica intera

- `+ - * ^` su `Int` con **wrap a 64 bit** (complemento a due);
- `%` è il **resto con il segno del dividendo**, come `rem` di Julia: `-7 % 3 == -1`;
- `^` con esponente negativo è un errore; `%` per zero è un errore;
- `/` **non esiste in Core**: la divisione è di Triad-Full.

```
println(2 + 3 * 4, " ", (2 + 3) * 4, " ", 2 ^ 3 ^ 2)
println(7 % 3, " ", -7 % 3, " ", 10 % 4)
println(9223372036854775807 + 1)
```

Output:

```
14 20 512
1 -1 2
-9223372036854775808
```

Nota `2 ^ 3 ^ 2 == 512`: l'esponente è associativo a destra, come in matematica.

4.2 Logica e confronti

`&&` e `||` cortocircuitano. I confronti **non** si concatenano: `1 < 2 < 3` è un errore (si confronta `Bool < Int`); scrivi `1 < 2 && 2 < 3`. **[Core]**

```
println(!false, " ", true && false, " ", false || true)
println(1 < 2 && 2 < 3)
```

Output:

```
true false true
true
```

---

5. Controllo di flusso

In Triad **tutto è un'espressione**: `if`, `while`, `let`, `begin` hanno un valore, quello dell'ultima istruzione eseguita (`nothing` se non ce n'è).

5.1 `if` / `elseif` / `else` [Core]

```
function classifica(x)
    if x < 0
        "negativo"
    elseif x == 0
        "zero"
    else
        "positivo"
    end
end
println(classifica(-3), " ", classifica(0), " ", classifica(7))
v = if 2 > 1 :si else :no end
println(v)
```

Output:

```
negativo zero positivo
si
```

Il ternario `c ? a : b` è la forma breve di `if` e ha la stessa precedenza del `->`. **[Core]**

5.2 `while`, `break`, `continue` [Core]

`break` e `continue` agiscono sul ciclo **più interno**.

```
i = 0
somma_dispari = 0
while i < 10
    i += 1
    if i % 2 == 0
        continue
    end
    somma_dispari += i
end
println(somma_dispari)
while true
    break
end
println(:fine)
```

Output:

```
25
fine
```

In Core **non esiste** `for`: si itera con un contatore e `while`. In Full `for` esiste (cap. 5.6).

5.3 `let` e `begin` [Core]

`let` introduce un nuovo scope con legami locali; `begin … end` raggruppa istruzioni **senza** creare legami nuovi.

```
x = 1
let x = 10
    let x = 20
        println(x)
    end
    println(x)
end
println(x)
r = begin
    a = 2
    a * 21
end
println(r)
```

Output:

```
20
10
1
42
```

5.4 `for` e i range [Full]

`for` itera su una lista, un range o un risultato di `solve`. `a:b` produce il range da `a` a `b` inclusi.

```
s = 0
for i in 1:10
    s += i
end
println(s)

xs = [1, 2, 3]
println(xs[end])
println(xs[2:end])
```

Output (golden Full):

```
55
3
[2, 3]
```

`end` dentro un indicatore è l'ultimo elemento. La destrutturazione nel `for` è trattata nel capitolo 24.

5.5 Le comprehension [Full]

La comprehension `[e for x in xs]` costruisce una lista; con `if` aggiunge un filtro.

```
println([x^2 for x in 1:4])
println([x^2 for x in 1:4 if x > 2])
```

Output (golden Full):

```
[1, 4, 9, 16]
[9, 16]
```

5.6 `try` / `catch` [Full]

In Full l'errore è un **valore**, quindi `try` ha due forme: con `catch` il ramo gestito produce il valore dell'espressione; senza `catch`, l'errore **diventa** il valore dell'espressione.

```
e = try div(1, 0) end
println(iserr(e), " ", e.kind)

r = try div(1, 0) catch err; 0 end
println(r)
```

Output (golden Full):

```
true domain
0
```

---

6. Funzioni

6.1 Tre forme di definizione [Core]

```
# forma breve: il corpo è un'espressione
quadrato(x) = x * x

# forma blocco: il valore è quello dell'ultima espressione
function calcola(n)
    m = n + 1
    m * 2
end

# funzione anonima assegnata a un nome
moltiplica = function (a, b)
    a * b
end

println(quadrato(4), " ", calcola(3), " ", moltiplica(6, 7))
```

Output:

```
16 8 42
```

6.2 `return`, ricorsione, arità

`return e` esce subito dalla funzione; `return` da solo restituisce `nothing`. Una funzione nominata è visibile nel proprio corpo, quindi la ricorsione diretta funziona. Il numero di argomenti deve coincidere con i parametri. **[Core]**

```
function taglia(n)
    if n > 100
        return :grande
    end
    :piccola
end
fattoriale(n) = n < 2 ? 1 : n * fattoriale(n - 1)
fib(n) = n < 2 ? n : fib(n - 1) + fib(n - 2)
mcd(a, b) = b == 0 ? a : mcd(b, a % b)
println(taglia(500), " ", taglia(5))
println(fattoriale(10), " ", fib(15), " ", mcd(48, 18))
```

Output:

```
grande piccola
3628800 610 6
```

6.3 Funzioni di ordine superiore

Le funzioni sono valori di prima classe: si passano, si restituiscono, si compongono. In Core `map`, `filter` e `reduce` **non esistono**: si scrivono a mano (cap. 22.1). In Full sono builtin. **[Core]**

```
function applica_tutti(f, xs)
    out = []
    i = 1
    while i <= length(xs)
        push!(out, f(xs[i]))
        i += 1
    end
    out
end
println(applica_tutti(x -> x * x, [1, 2, 3]))
```

Output:

```
[1, 4, 9]
```

In Full, `reduce(+, xs)` e `map(sq, xs)` funzionano perché anche gli **operatori sono funzioni**.

6.4 L'annotazione di effetto `!io`

Una funzione che stampa deve dichiarare `!io` nella firma. Core **accetta l'annotazione e la ignora**: scriverla rende il codice già pronto per Full. **[Core]**

```
function mostra() !io
    println("hello from block")
    20 + 22
end
println(mostra())
```

Output:

```
hello from block
42
```

---

7. Tipi e multiple dispatch

Una funzione generica è un insieme di metodi. Ridefinire la stessa firma sostituisce il metodo precedente. Tra i metodi applicabili (stessa arità, ogni argomento sottotipo del parametro) vince il **più specifico**. **[Full]**

```
area(n::Number) = :number
area(n::Int) = :int

println(area(1))
println(area(1.5))
```

Output (golden Full):

```
int
number
```

Un metodo A è più specifico di B se ogni suo parametro è sottotipo del corrispondente parametro di B e le firme differiscono.

- Se nessun metodo è applicabile: `Err(:method)`.
- Se più metodi sono massimali: `Err(:ambiguous)`.
- Se il nome è anche un builtin (per esempio `+` sui numeri), si usa il builtin.

Gli operatori si estendono come funzioni, ridefinendoli:

```
struct Point
    x::Float
    y::Float
end

function +(a::Point, b::Point)
    Point(a.x + b.x, a.y + b.y)
end

p = Point(1, 2) + Point(3, 4)
println(p.x, " ", p.y)
```

Output (golden Full):

```
4.0 6.0
```

7.1 Il tipo di ritorno

`::R` è controllato all'uscita, con la conversione `Int -> Float`. Se il valore non è conforme: `Err(:type)`. **[Full]**

```
function metà(n::Number)::Float
    n / 2
end
println(metà(3))
```

Output (golden Full):

```
1.5
```

7.2 Funzioni locali

Una `function` definita dentro un'altra funzione è una **chiusura locale**, senza dispatch. **[Full]**

```
function esterno(x)
    function interno(y)
        y * 2
    end
    interno(x) + 1
end
println(esterno(5))
```

---

8. Lambda, chiusure e scope

8.1 Lambda [Core]

```
doppio = x -> x * 2
somma = (a, b) -> a + b
applica = f -> f(3)
println(doppio(5), " ", somma(1, 2), " ", applica(x -> x * x))
```

Output:

```
10 3 9
```

Una lambda con corpo a più istruzioni si scrive con `begin … end` o con `function (…) … end`. Le lambda senza parametri (`() -> …`) **non** sono supportate: usa `function () … end`.

8.2 Chiusure

Una lambda cattura l'ambiente in cui è creata. Secondo `SPEC-CORE §5` le variabili catturate sono **condivise**: le mutazioni sono visibili. **[Core]**

```
function add(n)
    x -> x + n
end
f = add(10)
g = add(100)
println(f(5), " ", g(5))

function contatore()
    v = 0
    x -> begin
        v += x
        v
    end
end
acc = contatore()
acc(5)
println(acc(10))
```

Output:

```
15 105
15
```

> ***Attenzione.*** *Il seed Windows cattura* ***per valore*** *e copre solo l'ultimo legame del frame: un accumulatore come* `contatore` *può non funzionare sul seed. L'interprete JS e la specifica usano il modello condiviso.*

8.3 Le regole di scope

1. `function`, lambda, `let`, `while`, `for` e le comprehension introducono **ambienti**; un nome è visibile nell'ambiente in cui è legato e in quelli interni (scope lessicale), mai in quelli esterni.
2. **Dentro una funzione nominata** l'assegnamento lega nel frame locale: una funzione **non modifica i globali**.
3. **Dentro una lambda** l'assegnamento a un nome già legato fuori aggiorna quel legame.
4. **Al top level** i cicli possono aggiornare i globali.
5. `let x = …` crea un nuovo `x`: assegnare `x` dentro il `let` non tocca l'`x` esterno.

```
x = 1
function f()
    x = 2
    x
end
println(f(), " ", x)
c = 0
function incrementa()
    c += 1
end
incrementa()
println(c)
```

Output:

```
2 1
0
```

Per far uscire un risultato da una funzione, restituiscilo — oppure usa una lista, che è mutabile.

---

9. Liste

Una lista è eterogenea, annidabile e **mutabile**. Gli indici partono da **1**. **[Core]**

```
xs = [1, 2, 3]
println(xs[1], " ", length(xs))
push!(xs, 4)
xs[1] += 100
println(xs)
alias = xs
push!(alias, 5)
println(xs)
```

Output:

```
1 3
[101, 2, 3, 4]
[101, 2, 3, 4, 5]
```

`push!` **muta** la lista e la restituisce. Le liste sono riferimenti: due nomi possono indicare la stessa lista, come si vede sopra.

La somma degli elementi con un ciclo esplicito:

```
xs = [101, 2, 3, 4, 5]
tot = 0
i = 1
while i <= length(xs)
    tot += xs[i]
    i += 1
end
println(tot)
```

Output:

```
115
```

In Full esistono anche `reverse`, `sort`, `sum`, `first`, `last`, `rest`, `pop!`, `append!`, `vcat`, `collect` e l'operatore `x in xs`.

---

10. Stringhe, simboli e conversioni

operazione	significato
`a * b`	concatenazione di stringhe
`length(s)`	numero di **byte** UTF-8 (`length("é") == 2`)
`string(x)`	rappresentazione testuale di qualsiasi valore (`string(:a) == "a"` , `string([1, 2]) == "[1, 2]"`)
`Int(s)`	da stringa a intero (`Int("42") == 42`); da `Bool` : `0` / `1`
`Symbol(s)`	da stringa a simbolo (`Symbol("ciao") == :ciao`)
`typeof(x)`	tipo come simbolo

```
nome = "Triad"
saluto = "ciao " * nome
println(saluto, " (", length(saluto), " byte)")
println("risposta: " * string(40 + 2))
println(Int("41") + 1, " ", Symbol("bob"), " ", string(true))
```

Output:

```
ciao Triad (10 byte)
risposta: 42
42 bob true
```

Per accedere ai singoli byte di una stringa servono i primitivi di bootstrap (cap. 21).

---

11. Errori come dati

Questa è una delle idee portanti di Triad: **l'errore è un valore**, non un'eccezione che interrompe il programma.

11.1 La forma `Err`

Un errore è un valore `Err` con tre campi:

- `kind::Symbol` — la categoria, su cui si può fare dispatch;
- `msg::String` — il messaggio;
- `data` — un valore qualsiasi, spesso un record `Info(...)` con i dettagli.

[Full]

```
e = err(:mio, "ops", 42)
println(e.kind, " ", e.msg)
println(iserr(e))
```

11.2 Produrre e propagare

costrutto	effetto
`err(:kind, "msg"[, data])`	costruisce un `Err` **senza** sollevarlo
`throw(e)` , `error("msg")`	solleva (`error` produce `Err(:error, …)`)
`try b catch e h end`	se `b` solleva, `e` è legato all' `Err` e si valuta `h`
`try b end`	**l'errore diventa il valore** dell'espressione
`iserr(x)`	controlla se `x` è un `Err`

Tutti i fallimenti del linguaggio — divisione intera per zero, `sqrt(-1.0)` , indici fuori range, nessun metodo applicabile — arrivano come `Err` e **mai** come fallimenti fatali. **[Full]**

```
e = try div(1, 0) end
println(e.kind)
println(iserr(e))

r = try div(10, 2) catch err; 0 end
println(r)
```

Output (golden Full):

```
domain
true
5
```

11.3 Le categorie di errore

kind	quando
`:syntax`	errore di parse; `data` contiene `line`, `col` e `incomplete`
`:undef`	nome, funzione, macro o predicato non definito
`:type`	tipo sbagliato (campi, ritorno, `::`, condizioni non `Bool`)
`:method`	nessun metodo applicabile; `data.types` contiene i tipi degli argomenti
`:ambiguous`	più metodi ugualmente specifici
`:field`, `:bounds`, `:domain`	campo inesistente, indice fuori range, errore matematico
`:instantiation`	variabile logica non legata dove serve un valore
`:contract`	`requires` / `ensures` violata (cap. 12)
`:budget`	passi esauriti (cap. 13)
`:effect`	effetto non dichiarato (cap. 15)
`:host`	qualsiasi altro errore dell'interprete

Un errore non gestito al top level interrompe il programma: il messaggio riporta la riga dell'istruzione (`riga 12: …`) e il codice di uscita è `1`.

11.4 In Core: errori come liste taggate

Core non ha `try`/`catch` né il tipo `Err`: un errore **termina il processo** con exit code `1` e un messaggio diagnostico su stderr. Ma il pattern "errore come dato" si può già scrivere, ed è esattamente così che S1 implementerà Full. La convenzione è `[:Err, kind, msg]`. **[Core]**

```
err(kind, msg) = [:Err, kind, msg]
is_err(v) = typeof(v) == :List && length(v) == 3 && v[1] == :Err

function div_intera(a, b)
    if b == 0
        return err(:domain, "divisione per zero")
    end
    q = 0
    while a >= b
        a -= b
        q += 1
    end
    q
end

r = div_intera(7, 0)
if is_err(r)
    println("errore ", r[2], ": ", r[3])
end
println(div_intera(17, 5))
```

Output:

```
errore domain: divisione per zero
3
```

Nota che `&&` cortocircuita: `v[1]` viene valutato solo se `v` è una lista di 3 elementi.

---

12. Contratti

Un contratto è una precondizione (`requires`) o una postcondizione (`ensures`) dichiarata nel corpo di una funzione. **[Full]**

```
function safe_div(a::Number, b::Number)::Float
    requires b != 0
    ensures abs(result * b - a) < 1e-9
    a / b
end
```

- `requires c` viene controllata **nel punto in cui compare**: per convenzione all'inizio del corpo.

- `ensures c` viene registrata e controllata all'uscita della funzione, con `result` legato al valore restituito, **dopo** il controllo del tipo di ritorno.
- Una violazione produce `Err(:contract, "requires violata in safe_div: b != 0", Info(fn, clause, cond[, result]))`. `cond` contiene il **codice** della condizione: è un dato, si può ispezionare.
- Le condizioni sono **pure**: un effetto dentro un contratto dà `Err(:effect)`.
- Al top level `requires c` funziona come un'asserzione.
- `ensures` fuori da una `function` è un `Err(:syntax)`.

```
println(safe_div(6, 3))

e = try safe_div(1, 0) end
println(e.kind)
println(e.data.clause)
println(e.data.fn)
```

Output (golden Full):

```
2.0
contract
requires
safe_div
```

---

13. Budget

Un **budget** limita quanti passi il programma può consumare. Un passo è una chiamata, un'iterazione di ciclo o un passo di risoluzione. Quando il budget si esaurisce, **il valore del `with` è `Err(:budget)`** : il programma non si blocca e non viene interrotto. **[Full]**

```
r = with budget(steps = 10_000)
    while true end
end
println(r.kind)
```

Output (golden Full):

```
budget
```

I budget si annidano e vale il più stretto. Un `with` converte in valore **solo** l'esaurimento del proprio budget, mentre quello di un budget esterno continua a propagarsi. `solve … steps N` è il budget specifico di una

query.

Il motore logico usa uno stack esplicito: la ricorsione infinita, anche sinistra, finisce in `Err(:budget)` e **non** in uno stack overflow.

---

14. Tracce

La traccia di un calcolo è un **valore**, non output stampato. **[Full]**

```
fib(n::Int) = n < 2 ? n : fib(n - 1) + fib(n - 2)

t = with trace
    fib(3)
end
println(t.result)
println(length(t.trace))
```

Output (golden Full):

```
2
10
```

`fib(3)` effettua 5 chiamate (`fib(3)`, `fib(2)`, `fib(1)`, `fib(0)`, `fib(1)`): la traccia registra **due eventi per ogni chiamata**, `:call` e `:exit`, quindi 10 eventi. Per `fib(5)` sono 15 chiamate e 30 eventi — è il valore atteso dal caso di conformance `garanzie_core`.

`with trace … end` restituisce `Traced(result, trace)` con gli eventi `:call` e `:exit` di ogni funzione generica chiamata nel corpo. `solve … trace` restituisce `Traced(result, trace)` dove `result` è la lista delle soluzioni e gli eventi sono le porte del modello a scatole di Byrd (`call`, `exit`, `redo`, `fail`) più `depth`, quando un ramo viene tagliato da `depth`.

Gli eventi sono record: si filtrano e si contano come ogni altro valore.

Glossario degli eventi di traccia (porte di Byrd)

Quando si usa `solve … trace`, ogni passo della ricerca produce un evento che registra **a che riferimento** (quale goal, quale clausola, quali variabili logiche) si sta lavorando. Le quattro porte del modello a scatole di Byrd sono:

porta	quando si verifica	significato
`:call`	si entra in un goal	inizio della valutazione della clausola candidata
`:exit`	unificazione **riuscita**	il goal è dimostrato: è il "success" della ricerca
`:redo`	backtracking	si torna indietro per cercare un'altra soluzione
`:fail`	nessuna clausola applicabile	il goal **fallisce**: nessuna soluzione per quel ramo

Note importanti:

- **"success" e "fail" non sono esiti generici**: sono le porte `:exit` e `:fail` della traccia, riferite al goal/clausola in corso. Il fallimento di un goal non è un'eccezione: si manifesta come **lista di soluzioni vuota** nel `result` di `Traced(result, trace)`.
- `depth` appare come evento aggiuntivo quando un ramo viene tagliato dal limite di profondità (`solve … depth N`), segnalando che la ricerca è stata interrotta prima di un `:exit` / `:fail`.
- Gli eventi sono **record ordinari**: si filtrano (`[e for e in t.trace if e.port == :fail]`), si contano (`length`), si ispezionano (`e.args`, `e.depth`) come ogni altro valore Triad.
- Il riferimento di ogni evento è il **goal corrente e le variabili logiche** (`?x`, `?y`, …) coinvolte in quel passo: leggendo la traccia si ricostruisce *quale* alternativa è stata provata e *perché* è fallita.

```
# Conta i fallimenti di una ricerca
t = solve path(:a, :c) trace
fails = [e for e in t.trace if e.port == :fail]
println(length(fails))
```

```
fib(n::Int) = n < 2 ? n : fib(n - 1) + fib(n - 2)
t = with trace
    fib(3)
end
println([e.args for e in t.trace if e.port == :call])
```

Output (golden Full):

```
[[3], [2], [1], [0], [1]]
```

---

15. Effetti dichiarati

Le funzioni sono **pure per default**. Gli effetti si dichiarano nella firma, dopo i parametri. **[Full]**

```
function saluta(nome::String) !io
    println("ciao, ", nome)
end

function impara(x) !state
    fact visto($x)
end
```

effetto	operazioni
`io`	`println`, `print`
`state`	`fact` / `rule` eseguiti dentro una funzione (modificano la knowledge base)

Il controllo è **dinamico**. Una funzione viene eseguita solo con gli effetti che dichiara, e solo se il chiamante li permette. Se una funzione pura chiama `println`, o chiama una funzione `!io`, si ottiene `Err(:effect)`; `data` contiene `fn`, `caller` e `missing`.

- Il top level permette tutti gli effetti.
- Le lambda ereditano gli effetti del contesto in cui vengono eseguite.
- Macro e contratti sono puri.
- Leggere la knowledge base (`solve` , chiamare un predicato) è puro.
- La mutazione locale di dati (`push!` su una lista, assegnamento a variabili locali) **non** è un effetto: modifica solo valori raggiungibili dall'ambiente locale.

```
function rumorosa()
    println("faccio rumore")
end

function tranquilla()
    rumorosa()
end

e = try tranquilla() end
println(e.kind)
```

Output (golden Full):

```
effect
```

---

16. Logica

Triad integra la programmazione logica **nella sintassi a blocchi**: i fatti e le regole sono costrutti di primo livello, non un embedded language. **[Full]**

16.1 Fatti, regole, termini

```
fact parent(:tom, :bob)
fact parent(:bob, :jim)

rule ancestor(?a, ?d) :- parent(?a, ?d)
rule ancestor(?a, ?d) :- parent(?a, ?x), ancestor(?x, ?d)
```

Dentro un termine:

- `:atomo` è un simbolo; `?x` è una variabile logica; numeri, stringhe e liste sono se stessi;
- `f(t1, t2)` è un termine composto. Anche `?x + 1` è un termine (`+(?x, 1)`) e **non viene valutato**;
- un **nome nudo** è un valore dell'ambiente corrente, letto al momento in cui viene eseguito `fact`, `rule` o `solve`: `chi = :bob; solve parent(chi, ?c)`;
- `$(espr)` inserisce esplicitamente un valore calcolato: `fact eta(:bob, $(2026 - 1975))`;
- `[a, b]` e `[?h | ?t]` sono liste e pattern su liste;
- il nome di una struct con argomenti, come `Point(?x, ?y)`, unifica con le istanze di quella struct.

Le variabili di una clausola vengono **rinominate a ogni uso** (standardizzazione a parte). L'unificazione fa l'**occurs-check**: `solve ?x = f(?x)` non ha soluzioni.

16.2 I goal

goal	significato
`p(t…)`	predicato della knowledge base, risolto con SLD e backtracking, clausole in ordine
`g1 && g2`, `(g1, g2)`	congiunzione; nelle `rule` anche con `,`
`g1 || g2`	disgiunzione
`!g`, `not(g)`	negazione per fallimento
`not(b)` *fuori* da un goal	è una funzione: nega un `Bool` (`not(true) == false`)
`a = b`	unificazione
`?y is espr`	valuta `espr` (le variabili devono essere legate) e unifica con `?y`
`a < b`, `==`, `!=`, `<=`, `>`, `>=`	confronto tra valori, valutati
`f(t…)` con `f` funzione Triad	chiama la funzione con gli argomenti valutati; deve restituire `Bool`
`true`, `false`	successo, fallimento

Un predicato senza clausole con quell'arità, che non sia nemmeno una funzione, dà `Err(:undef, "predicato sconosciuto: p/2")`. Una variabile non legata dentro un'espressione dà `Err(:instantiation)`.

16.3 `solve` è un valore

`solve` **restituisce una lista** di `Solution`. Non stampa nulla: è un valore come un altro.

```
fact parent(:alice, :bob)
fact parent(:alice, :carol)
fact parent(:bob, :dave)

rule grandparent(?x, ?z) :- parent(?x, ?y), parent(?y, ?z)

sols = solve grandparent(:alice, ?who) limit 5
println(sols)
println(sols[1].who)
println(length(sols))
```

Output (golden Full):

```
[{who = :dave}]
dave
1
```

Ogni soluzione lega le variabili della query **non anonime**, nell'ordine in cui compaiono. Le variabili rimaste libere restano `?x#n`. `vars(sol)` restituisce i nomi legati.

Opzioni di `solve`:

- `limit n` — al massimo `n` soluzioni;
- `depth d` — i rami più profondi di `d` vengono tagliati (falliscono);
- `steps s` — al massimo `s` passi di risoluzione, altrimenti `Err(:budget)`; il default è `1 000 000`;
- `trace` — vedi cap. 14.

16.4 Un predicato usato come funzione

Chiamare un predicato dove ci si aspetta un valore restituisce un `Bool`: dice se il goal è dimostrabile.

```
if grandparent(:alice, :dave)
    println("alice è nonna di dave")
end
```

16.5 Esempi

Percorso con costo:

```
fact edge(:a, :b, 2)
fact edge(:b, :c, 3)
rule path(?x, ?y, ?c) :- edge(?x, ?y, ?c)
rule path(?x, ?y, ?c) :- edge(?x, ?z, ?c1), path(?z, ?y, ?c2), ?c is ?c1 + ?c2
println((solve path(:a, :c, ?costo))[1].costo)
```

Output (golden Full):

```
5
```

Append in stile Prolog:

```
rule app([], ?l, ?l)
rule app([?h | ?t], ?l, [?h | ?r]) :- app(?t, ?l, ?r)
println((solve app([1, 2], [3], ?r))[1].r)
println(length(solve app(?a, ?b, [1, 2, 3])))
```

Output (golden Full):

```
[1, 2, 3]
4
```

Negazione per fallimento:

```
fact parent(:tom, :bob)
persone = [:tom, :bob]
foglie = filter(p -> !parent(p, ?_), persone)
println(foglie)
```

Output (golden Full):

```
[:bob]
```

---

17. Codice come dato

Il parser produce **un solo tipo di nodo**, `Node(head, args)`. È lo stesso albero che il kernel esegue, che `:( … )` restituisce come valore e che `triad --tree` stampa come S-expression. **[Full]**

sintassi	nodo
`f(a, b)`, `a + b`	`(call f a b)`, `(call + a b)`
`a && b`, `a || b`	`(and a b)`, `(or a b)`
`x = e`	`(assign x e)`
`:alice`	`(sym alice)`
`a.x`, `xs[i]`	`(dot a x)`, `(index xs i)`
`[a, b]`, `[h | t]`	`(list a b)`, `(cons (list h) t)`
`[e for x in xs if c]`	`(comprehension e x xs c)`
`x -> e`	`(lambda (tuple x) e)`
`x::T`	`(typed x T)`
`"a $x"`	`(string "a " x)`
`if c a else b end`, `c ? a : b`	`(if c (block a) (block b))`
`while`, `for`, `let`, `begin`	`(while c body)`, `(for x iter body)`, `(let (tuple …) body)`, `(block …)`
`function f(a::T)::R !io … end`	`(function f (tuple (typed a T)) R (tuple io) body)`
`struct P; x::Float; end`	`(struct P (tuple (typed x Float)))`
`macro m(a) … end`, `@m(e)`	`(macro m (tuple a) body)`, `(macrocall m e)`
`:(e)`, `quote … end`, `$e`	`(quasi e)`, `(quasi (block …))`, `(unquote e)`
`fact t`, `rule h :- g1, g2`	`(fact t)`, `(rule h g1 g2)`
`solve g limit 5 trace`	`(solve g (tuple (assign limit 5) (assign trace true)))`
`try b catch e h end`	`(try b e h)`
`with budget(steps = N), trace … end`	`(with (tuple (call budget (assign steps N)) trace) body)`

17.1 Quote, unquote, eval

```
c = :(a.x + f(b, 2))
println(c.head)
println(sexpr(c))

n = 7
quadrato = :($n * $n)
println(eval(quadrato))
```

Output (golden Full):

```
call
(call + (dot a x) (call f b 2))
49
```

Dentro un quote, `$x` e `$(e)` inseriscono il **valore** di un'espressione: se è codice viene innestato, se è un numero o una lista diventa una costante, se è un Symbol diventa un identificatore. `eval(c)` esegue codice **nello scope globale**. Gli altri builtin del gruppo "codice" sono `parse`, `unparse`, `sexpr`, `Expr` e `gensym`.

---

18. Macro

Una macro riceve gli argomenti **come codice**, non valutati, e restituisce codice, che viene poi eseguito al posto della chiamata `@nome(...)` nello scope del chiamante. **[Full]**

```
macro unless(c, body)
    :(if !$c; $body; end)
end

macro swap(a, b)
    t = gensym(:tmp)
    quote
        $t = $a
        $a = $b
        $b = $t
    end
end

x = 1
y = 2
@swap(x, y)
println(x, " ", y)
```

Output (golden Full):

```
2 1
```

L'espansione è **pura** (§15) e **non è igienica**: per i nomi temporanei si usa `gensym()`.

18.1 Codice che genera codice

```
function poly(coeffs)
    acc = :(0)
    i = 0
    for c in coeffs
        acc = :($acc + $c * x ^ $i)
        i += 1
    end
    acc
end

p = poly([1, 2, 3])
x = 2
println(eval(p))
```

Output (golden Full):

```
17
```

---

19. Builtin

ambito	funzioni
aritmetica e confronto	`+ - * / ^ % == != < <= > >= !`, `abs sqrt floor ceil round exp log sin cos div mod min max`; `*` concatena le stringhe
liste	`length isempty first last rest reverse sort sum push! pop! append! vcat collect`, `a:b`, `x in xs`
ordine superiore	`map filter reduce any all count`
stringhe e output	`string repr println print`
tipi	`typeof`, `isa`, `Int Float String Symbol`
errori	`err iserr throw error`
codice	`eval parse unparse sexpr Expr gensym`
logica	`vars(sol)`

Il sottoinsieme di Core è più piccolo: `+ - * % ^`, i confronti, `&& || !`, `length`, `push!`, l'indicizzazione `xs[i]`, `*` sulle stringhe, `Int`, `string`, `Symbol`, `print`, `println`, `typeof` (`SPEC-CORE §7`). In Core `map`, `filter`, `reduce`, `sum`, `sort`, `div` e `mod` **non esistono**: si scrivono a mano (cap. 22.1).

---

20. Riga di comando e REPL

L'interfaccia di `triad` è normativa (`SPEC §14`):

```
triad                          # REPL
triad FILE [ARG...]            # esegue FILE; ARGS == [ARG...]
triad -l FILE                  # carica FILE e apre il REPL
triad -i FILE                  # esegue FILE e poi apre il REPL
triad -e CODE                  # esegue CODE
triad -E CODE                  # esegue CODE e stampa il valore
triad --tree FILE              # stampa l'albero uniforme come S-expression
triad -q                       # REPL senza banner
triad -h, --help
triad -v, --version
triad -                        # legge lo script da stdin
```

- L'estensione `.triad` / `.td` si può omettere; lo shebang `#!` è ignorato.
- Il programma vede gli argomenti in `ARGS` , lista di stringhe, senza il nome del programma.
- Codici di uscita: `0` successo, `1` errore non gestito (su stderr), `2` uso non valido.

20.1 Il REPL

Il REPL è in stile Prolog:

```
triad> 1 + 2
3
triad> ?- ancestor(:tom, ?d)
?d = :bob ;
?d = :liz.
triad> parent(:jim, ?x)
false.
```

- I blocchi restano aperti finché non sono chiusi da `end` .
- `?- goal` (il `.` finale è facoltativo) esegue una query con le opzioni di `solve` : `limit` , `depth` , `steps` , `trace` .
- Un'istruzione che è un goal su un predicato della knowledge base è trattata come query.
- Dopo ogni soluzione: `;` , `n` o spazio per la successiva, `a` per tutte le rimanenti, invio o `.` per fermarsi. `false.` significa nessun'altra soluzione.
- Comandi: `:load FILE…` (`:l`), `:reload` (`:r`), `:listing [nome]` (`:ls`), `:tree CODICE` , `:reset` , `:help` (`:h`), `:quit` (`:q` , `halt` , Ctrl-D).
- Ctrl-C interrompe il calcolo in corso; un errore non gestito è stampato e il REPL continua.

---

21. Primitivi di bootstrap

Cinque primitive servono a S1 per leggere e analizzare il sorgente Triad. **Non fanno parte di Triad-Full** (`SPEC-CORE §8`): usale solo nel codice di bootstrap.

primitiva	semantica
`readfile(path)`	contenuto del file come `String` ; errore se non leggibile
`strlen(s)`	numero di byte
`strbyte(s, i)`	byte (`Int` 0–255) alla posizione `i` , da 1
`strsub(s, a, b)`	sottostringa dai byte `a` a `b` inclusi, da 1
`exit(n)`	termina il processo con codice `n`

```
s = "abc 123 xyz"
cifre = 0
i = 1
while i <= strlen(s)
    b = strbyte(s, i)
    if b >= 48 && b <= 57
        cifre += 1
    end
    i += 1
end
println(cifre)
fine = 1
while fine <= strlen(s) && strbyte(s, fine) != 32
    fine += 1
end
println(strsub(s, 1, fine - 1))
```

Output:

```
3
abc
```

Un programma può leggere se stesso con `readfile(ARGS[1])` : è il primo passo di un interprete self-hosted.

---

22. Stile e pattern idiomatici

22.1 Funzioni di ordine superiore scritte in Core

In Core non esistono `map` / `filter` / `reduce`: si scrivono una volta, con `while` e lambda, e poi si usano ovunque.

```
function mappa(f, xs)
    out = []
    i = 1
    while i <= length(xs)
        push!(out, f(xs[i]))
        i += 1
    end
    out
end

function filtra(p, xs)
    out = []
    i = 1
    while i <= length(xs)
        if p(xs[i])
            push!(out, xs[i])
        end
        i += 1
    end
    out
end

function riduci(f, acc, xs)
    i = 1
    while i <= length(xs)
        acc = f(acc, xs[i])
        i += 1
    end
    acc
end

xs = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
println(mappa(x -> x * x, xs))
println(filtra(x -> x % 2 == 0, xs))
println(riduci((a, b) -> a + b, 0, xs))
```

Output:

```
[1, 4, 9, 16, 25, 36]
[2, 4, 6]
21
```

22.2 Record come liste taggate

In Core non c'è `struct`: un record è una lista con un simbolo come tag in prima posizione.

```
punto(x, y) = [:Punto, x, y]
px(p) = p[2]
py(p) = p[3]
somma_punti(a, b) = punto(px(a) + px(b), py(a) + py(b))
p = somma_punti(punto(1, 2), punto(10, 20))
println(p, " ", p[1] == :Punto)
```

Output:

```
[:Punto, 11, 22] true
```

22.3 Ambiente come lista di associazioni

È la struttura usata dagli interpreti in `selfhost/`: una lista piatta `[nome1, valore1, nome2, valore2, …]`.

```
function env_get(env, nome)
    i = 1
    while i < length(env)
        if env[i] == nome
            return env[i + 1]
        end
        i += 2
    end
    nothing
end

function env_set(env, nome, valore)
    i = 1
    while i < length(env)
        if env[i] == nome
            env[i + 1] = valore
            return env
        end
        i += 2
    end
    push!(env, nome)
    push!(env, valore)
end

env = []
env_set(env, :x, 10)
env_set(env, :y, 20)
env_set(env, :x, 11)
println(env, " ", env_get(env, :x), " ", env_get(env, :z))
```

Output:

```
[:x, 11, :y, 20] 11 nothing
```

22.4 Stato mutabile condiviso

Poiché una funzione nominata non può riassegnare un globale, lo stato condiviso si tiene in una lista mutabile o in una chiusura.

```
stato = [0]
function tick()
    stato[1] += 1
end
tick()
tick()
println(stato[1])
```

Output:

```
2
```

22.5 Costruire stringhe

```
function ripeti(s, n)
    out = ""
    while n > 0
        out = out * s
        n -= 1
    end
    out
end

function unisci(xs, sep)
    out = ""
    i = 1
    while i <= length(xs)
        if i > 1
            out = out * sep
        end
        out = out * string(xs[i])
        i += 1
    end
    out
end

println(ripeti("ab", 3))
println(unisci([1, 2, 3], ", "))
```

Output:

```
ababab
1, 2, 3
```

22.6 Regole di stile

- Funzioni piccole con nomi chiari; caso base esplicito in ogni ricorsione; per profondità grandi preferisci `while`.
- Cicli con contatori espliciti (`i = 1 … while i <= length(xs)`).
- Non usare `fact`, `rule`, `solve`, `struct` e le altre parole chiave di Full come nomi: il codice deve restare valido anche in Triad-Full.
- Scrivi `!io` sulle funzioni che stampano: Core lo ignora, Full lo richiede.
- Metti le parentesi quando spezzi un'espressione su più righe.

Parte II — Esercizi

Ogni esercizio ha una soluzione verificata. Prova prima, poi apri il riquadro «Soluzione».

23. Esercizi guidati (Triad-Core)

Esercizio 1 — Potenza e somme

Senza usare `^`, scrivi `potenza(b, e)` ricorsiva e `somma_fino(n)` (somma `1 + … + n`) con `while`. Stampa `potenza(3, 13)`, `potenza(2, 10)` e `somma_fino(100)`.

▶ Soluzione

Esercizio 2 — Numeri primi

Stampa la lista dei numeri primi minori di 30.

▶ Soluzione

Esercizio 3 — Inverti una lista

Scrivi `inverti(xs)` che restituisca una nuova lista con gli elementi in ordine inverso.

▶ Soluzione

Esercizio 4 — Ordinamento per inserzione

Ordina in loco `[5, 2, 9, 1, 7]`.

▶ Soluzione

Esercizio 5 — Contatore di parole

Conta le parole (separate da spazi) di `"il linguaggio Triad "` usando `strbyte`.

▶ Soluzione

Esercizio 6 — Un mini-tokenizer

Trasforma `"12+x*3"` in una lista di token `[tipo, testo]`, con tipi `:num`, `:id`, `:op`. È il primo passo di un interprete.

▶ Soluzione

Esercizio 7 — Valutare un'espressione

Usando i token dell'esercizio 6, scrivi un valutatore a discesa ricorsiva per `+` e `*` con precedenza, dove le variabili vengono da una lista di associazioni. Suggerimento: tieni la posizione corrente in una lista `pos = [1]`, così le funzioni possono aggiornarla.

▶ Soluzione

Esercizio 8 — Un ambiente a dizionario

Estendi l'esercizio 5 con un ambiente che supporta anche la rimozione, e scrivi `ambiente_da_elenco` che costruisce un ambiente da coppie `[nome, valore]`. Verifica con `env_get` ed `env_set` del capitolo 22.3.

▶ Soluzione

24. Esercizi su Triad-Full

Questi esercizi usano i costrutti dello standard completo. Sono definiti dalla specifica e hanno output golden in `conformance/cases/`, ma **non sono ancora eseguibili** dal runtime corrente.

Esercizio 9 — Dispatch su struct

Definisci `struct Vec2` con due campi `Float` e tre metodi di `area`: uno per `Vec2`, uno per `Number` e uno per `Any`. Verifica che il metodo più specifico vinca.

▶ Soluzione

Esercizio 10 — Una base di conoscenza

Scrivi fatti e regole per `parent` e `sorella`, e usa `solve` per trovare le sorelle di `:bob` e i nipoti di `:alice`.

▶ Soluzione

Esercizio 11 — Contratti in pratica

Scrivi `dividi(a, b)` con `requires b != 0` e `ensures abs(result * b - a) < 1e-9`, e usa `try` per distinguere il caso di contratto violata dal caso di successo.

▶ Soluzione

Esercizio 12 — Una macro che misura

Scrivi la macro `@misura(label, espr)` che valuta l'espressione e stampa etichetta e valore, restituendo il valore.

▶ Soluzione

Parte III — Riferimento

25. Grammatica

25.1 Triad-Core (EBNF normativa)

```
program  = { sep } { stmt sep { sep } } ;
sep      = NEWLINE | ";" ;
stmt     = funcdef | "return" [ expr ] | "break" | "continue" | expr ;
funcdef  = "function" NAME "(" [ NAME { "," NAME } ] ")" block "end"
         | NAME "(" [ NAME { "," NAME } ] ")" "=" expr ;
expr     = assegnamento ;
assegnamento = NAME ( "=" | "+=" | "-=" | "*=" ) expr | ternario ;
ternario = or_expr [ "?" expr ":" expr ] ;
or_expr  = and_expr { "||" and_expr } ;
and_expr = cmp_expr { "&&" cmp_expr } ;
cmp_expr = sum_expr { ( "==" | "!=" | "<" | "<=" | ">" | ">=" ) sum_expr } ;
sum_expr = mul_expr { ( "+" | "-" ) mul_expr } ;
mul_expr = pow_expr { ( "*" | "%" ) pow_expr } ;
pow_expr = unary { "^" unary } ;                    (* destra *)
unary    = ( "-" | "!" ) unary | postfix ;
postfix  = primary { "(" args ")" | "[" expr "]" } ;
primary  = INT | STRING | SYMBOL | "true" | "false" | "nothing" | NAME
         | "(" expr ")"
         | "[" [ expr { "," expr } ] "]"
         | "(" NAME { "," NAME } ")" "->" expr
         | "if" expr block { "elseif" expr block } [ "else" block ] "end"
         | "while" expr block "end"
         | "let" [ NAME "=" expr { "," NAME "=" expr } ] block "end"
         | "begin" block "end"
         | "function" "(" [ NAME { "," NAME } ] ")" block "end" ;
block    = { stmt sep { sep } } ;                   (* fino a end/else/elseif *)
```

25.2 Triad-Full (EBNF normativa)

```
program    = { sep } { stmt sep { sep } } ;
sep        = NEWLINE | ";" ;
block      = { sep } { stmt sep { sep } } ;

stmt       = funcdef | structdef | macrodef | fact | rule
           | "requires" expr | "ensures" expr
           | "return" [ expr ] | "break" | "continue"
           | "(" NAME { "," NAME } ")" "=" expr
           | expr ;

funcdef    = "function" fname "(" [ params ] ")" [ "::" TYPE ] [ "!" EFFECT { "," EFFECT } ]
             block "end"
           | NAME "(" [ params ] ")" "=" expr ;
fname      = NAME | "+" | "-" | "*" | "/" | "%" | "^" | "==" | "<" | "<=" | ">" | ">=" ;
params     = param { "," param } ;
param      = NAME [ "::" TYPE ] | "(" NAME { "," NAME } ")" ;
structdef  = "struct" NAME sep { NAME [ "::" TYPE ] sep } "end" ;
macrodef   = "macro" NAME "(" [ NAME { "," NAME } ] ")" block "end" ;

fact       = "fact" term ;
rule       = "rule" term [ ":-" goal { "," goal } ] ;

expr       = (* Pratt: precedenze dalla più bassa alla più alta *)
  1  a = b   a += b   a -= b   a *= b                (destra)
  2  x -> e   (a, b) -> e   c ? a : b                (destra)
  3  ||
  4  &&
  5  ==  !=  <  <=  >  >=  in  isa  is
  6  a:b                                             (range, senza spazi)
  7  +  -
  8  *  /  %
  9  -x  !x  +x  $x                                  (unari)
 10  ^                                               (destra)
 11  e::T                                            (asserzione di tipo)
 12  f(args)  xs[i]  a.campo                         (postfissi, senza spazio prima di ( e [)

primary    = NUMBER | STRING | SYMBOL | LVAR | NAME | "true" | "false" | "nothing"
           | "(" expr ")" | "(" expr "," ... ")"       (* tupla: parametri di lambda *)
           | "[" [ expr { "," expr } [ "|" expr ] ] "]"
           | "[" expr "for" NAME "in" expr [ "if" expr ] "]"
           | ":(" expr ")" | "quote" block "end"
```

```
            | "@" NAME "(" args ")"
            | "if" expr block { "elseif" expr block } [ "else" block ] "end"
            | "while" expr block "end"
            | "for" NAME "in" expr block "end"
            | "for" "(" NAME { "," NAME } ")" "in" expr block "end"
            | "let" [ NAME "=" expr { "," NAME "=" expr } ] block "end"
            | "begin" block "end"
            | "try" block [ "catch" [ NAME ] block ] "end"
            | "with" modifier { "," modifier } block "end"
            | "solve" goal { "limit" expr | "depth" expr | "steps" expr | "trace" }
            | "function" "(" params ")" block "end" ;
modifier    = "budget" "(" "steps" "=" expr ")" | "trace" ;
```

---

26. Schede rapide

26.1 Valori

vuoi	scrivi
un intero	`42`, `1_000`
un float **[Full]**	`3.14`, `1e-9`
un booleano	`true`, `false`
il vuoto	`nothing`
una stringa	`"testo"`
un simbolo	`:alice`
una lista	`[1, 2, 3]`
una lambda	`x -> x + 1`
una funzione	`function (x) x end`
un record Core	`[:Punto, 1, 2]`
una struct **[Full]**	`Point(3, 4)`
codice come dato **[Full]**	`:(a + b)`, `quote … end`

26.2 Controllo di flusso

vuoi	scrivi
una condizione	`if c … elseif d … else … end`
una condizione breve	`c ? a : b`
un ciclo	`while c … end` **[Core]** · `for x in xs … end` **[Full]**
uscire dal ciclo	`break`
saltare al passo dopo	`continue`
uscire dalla funzione	`return e`
uno scope nuovo	`let x = 1 … end`
un blocco senza scope	`begin … end`
una lista costruita **[Full]**	`[x * x for x in xs]`
catturare un errore **[Full]**	`try b catch e h end`

26.3 Funzioni

vuoi	scrivi
una funzione	`f(x) = x + 1`
un corpo multi-istruzione	`function f(x) … end`
un tipo di ritorno **[Full]**	`function f(x)::Float … end`
un effetto **[Full]**	`function f(x) !io … end`
un predicato in un goal **[Full]**	`function evena(n) n % 2 == 0 end`
una precondizione **[Full]**	`requires cond`
una postcondizione **[Full]**	`ensures cond`

---

27. Tabella degli errori

27.1 In Core

Core non ha `try` / `catch` né valori `Err`: un errore **termina il processo** con exit code `1` e un messaggio diagnostico su stderr. Quello già stampato su stdout resta.

messaggio	causa
`parse error: unexpected token …` / `parse error: expected …`	sintassi non Core (`1.5` , `/` , `() -> …` , `end` mancante)
`error: undefined variable NOME`	nome mai assegnato, o funzione chiamata prima di essere definita
`error: not a function`	si chiama un valore che non è una funzione (`x = 5; x(1)`)
`error: arity mismatch`	numero di argomenti diverso dai parametri
`error: index out of range`	`xs[i]` con `i < 1` o `i > length(xs)`
`error: + type error` (e simili)	operandi di tipo sbagliato (`1 + "a"`)
`error: if cond` / `while cond` / `ternary cond` / `&& expects bool`	condizione non `Bool`
`error: div by zero` / `negative exponent`	`x % 0` , `2 ^ -1`
`error: unknown function NOME`	builtin riservato usato in modo non supportato
`cannot read file: …`	file inesistente o non leggibile
`usage: triad FILE [ARG...]` (exit 2)	nessun file passato

27.2 In Triad-Full

Gli stessi fallimenti arrivano come `Err` con un `kind` (cap. 11.3), invece di terminare il processo. Un errore non gestito al top level stampa `riga N: …` e esce con codice `1` .

---

28. Glossario

termine	significato
Albero uniforme	l'unico tipo di nodo prodotto dal parser, `Node(head, args)` ; è anche ciò che il kernel esegue
Ambiente	l'insieme dei legami di nomi a valori visibile in un punto del programma
Backtracking	il motore logico torna sui legami e prova la clausola successiva
Budget	limite di passi eseguibili; esaurito produce `Err(:budget)`
Clausola	un `fact` o una `rule` della knowledge base
Chiusura	funzione che cattura l'ambiente in cui è stata creata
Dispatch	scelta del metodo in base ai **tipi** degli argomenti
Effetto	capacità dichiarata di una funzione: `io` , `state`
Err	l'errore come dato: `kind` , `msg` , `data`
Goal	una domanda alla knowledge base: predicato, congiunzione, disgiunzione, unificazione
Knowledge base	l'insieme dei fatti e delle regole
Macro	una funzione che riceve e restituisce codice
Occurs-check	la regola che impedisce a `?x` di unificarsi con un termine che contiene `?x`
Precedenza	l'ordine in cui gli operatori vengono valutati (12 livelli)
Profilo	un sottoinsieme normativo dello standard: Core o Full
Scope lessicale	un nome è visibile dove è stato legato e all'interno, mai all'esterno
Soluzione	una `Solution` : i legami prodotti da un goal risolto
Standardizzazione a parte	le variabili di una clausola vengono rinominate a ogni uso
Unificazione	l'uguaglianza logica: due termini si rendono identici legando le variabili
Valori di prima classe	funzioni e operatori usabili come qualsiasi altro valore

---

29. Cosa gira oggi

Questa sezione non fa parte del linguaggio: è lo stato dell'implementazione,useful per orientarsi prima di scrivere codice.

profilo	stato
Triad-Core	**eseguibile**: interprete di riferimento JavaScript `seed/dev/triad_core.cjs` (37/37 casi Core) e, in parte, il seed Windows `seed/windows-x86_64/seed.exe`
Triad-Full	**non eseguibile**: struct, dispatch, logica, macro, contratti, budget, tracce, effetti, destrutturazione, `for`, `try`, `Float` sono specifica; nella conformance Full passa solo `errore`

Differenze note fra i due runtime Core:

funzionalità	interprete JS	seed Windows
`return`, `break`, `continue`	sì	non elencati nel README del seed
lambda	più parametri	**un solo parametro**
chiusure	condivise	**per valore**, solo l'ultimo legame del frame
`string(x)`	tutti i tipi	solo `Int` e `String`
liste	eterogenee, `xs[i]`, `length`, `push!`	solo interi; costruzione, stampa, `push!`
`get(xs, i)`	non esiste	helper **non standard**, indici **da 0**
`ARGS`, primitivi di bootstrap	sì	non elencati nel README del seed
messaggi di errore	su stderr	solo exit code

Regola pratica: **scrivi codice che rispetta `SPEC-CORE` e verificalo con l'interprete JS**; se deve girare anche sul seed, restringiti alle funzionalità elencate nella colonna di destra e verificalo su Windows.

Due limiti noti che il lettore deve conoscere prima di scrivere codice:

- **ogni a capo chiude l'istruzione**, anche dentro `( )`, `[ ]` e negli argomenti di una chiamata. L'eccezione prevista da `SPEC §1` per Triad-Full (a capo dentro le parentesi, o subito dopo un operatore binario) non è implementata nell'interprete di riferimento. Scrivere una istruzione per riga;
- **il seed Windows non implementa l'indicizzazione standard `xs[i]`**: lì c'è l'helper non standard `get(xs, i)`, con indici **da 0**.

Appendice A — Influenze dichiarate

Triad nasce da idee di Julia, Prolog e Lisp, ma **non è un dialetto di nessuno dei tre**: la definizione del linguaggio è la specifica.

da	idea ripresa
Julia	blocchi `function … end`, `struct`, tipi con `::`, multiple dispatch, operatori-funzione, `if` / `for` / `while` / `let`
Prolog	`fact` / `rule` come costrutti, unificazione con occurs-check, backtracking, `solve`, variabili logiche `?x`
Lisp	codice come dato, albero uniforme, `:( … )` / `quote` con `$`, macro

Propri di Triad, non presi in prestito: errori come dati, contratti, budget, tracce ed effetti dichiarati come parte del linguaggio, e l'integrazione dei tre modelli in una sintassi a blocchi.

Appendice B — Dove guardare

vuoi	leggi
la definizione normativa completa	`SPEC.md`
il sottoinsieme di bootstrap	`SPEC-CORE.md`
il percorso di studio per capitoli e il codice del progetto	`TUTORIAL.md`
gli esempi completi con output	`examples/`
il contratto eseguibile, con i golden	`conformance/`
lo stato del bootstrap	`STATUS.md` · `BOOTSTRAP.md`
il piano di lavoro	`plan.md` · `TASK.md`
gli strumenti per gli editor	`editors/`
la licenza	`LICENSE` — MIT

Manuale scritto per lo standard Triad `0.2.0`. Le sezioni normative sono in `SPEC.md` e `SPEC-CORE.md`; in caso di divergenza, la specifica prevail.



Triad 2.0 — Wiki: imparare il linguaggio e il codice del progetto

Questa wiki è il punto di ingresso per **imparare Triad** e per **imparare a scrivere il codice presente in questo repository**: programmi Triad, l'interprete di riferimento, il seed in codice macchina, l'implementazione self-hosted (S1), la suite di conformità, la CLI di sviluppo, il benchmark AI, i file per gli editor.

- **Standard:** `SPEC.md` (Triad-Full, versione in `VERSION`, `0.2.0`) e `SPEC-CORE.md` (Triad-Core, il sottoinsieme di bootstrap).
- **Contratto eseguibile:** `conformance/`.
- **Piano di bootstrap:** `BOOTSTRAP.md`; stato in `STATUS.md`; task in `TASK.md` e `plan.md`.
- **Estensioni dei sorgenti:** `.triad` (canonica) e `.td` (alias storico).

> ***Cosa gira oggi — leggere prima di iniziare.***
>
> | *profilo* | *dove è definito* | *eseguibile oggi?* |
> |---|---|---|
> | ***Triad-Core*** | `SPEC-CORE.md` | ***sì**: interprete di riferimento JavaScript `seed/dev/triad_core.cjs` (37/37 casi Core) e, in parte, il seed Windows `seed/windows-x86_64/seed.exe` (33 casi Core verificati in CI)* |
> | ***Triad-Full*** | `SPEC.md` | ***no**: struct, dispatch, logica, macro, contratti, budget, tracce, effetti, destrutturazione, `for`, `try`, `Float` sono specifica; nella conformance Full passa solo `errore`* |
>
> *L'implementazione Julia (`triad.jl`, `syntax.jl`, `test/`) è stata rimossa: Triad non dipende da Julia. Gli output Triad-Full mostrati in questa wiki sono i **golden** prodotti a suo tempo da quella implementazione e congelati in `conformance/cases/`.*
>
> *In questa wiki ogni esempio marcato **Output:** è un programma Triad-Core verificato con `node seed/dev/triad_core.cjs`; gli esempi Full sono marcati **Output (golden Full):** oppure non riportano output.*

Come usare questa wiki

Scegli un percorso:

vuoi…	leggi
scrivere programmi Triad che girano oggi	Parte I → Parte II (capitoli 4–17, con esercizi)
conoscere il linguaggio completo dello standard	Parte III (capitoli 18–32)
contribuire all'interprete JS, al seed, a S1, alla CLI o alla conformance	Parte IV (capitoli 33–43)
consultare grammatica, schede rapide, errori, glossario	Parte V (capitoli 44–49)

Convenzioni:

- I comandi sono mostrati per Linux/macOS (`sh`) e, quando diversi, per Windows (`cmd` /PowerShell).
- "Interprete JS" = `seed/dev/triad_core.cjs` , interprete di riferimento Triad-Core usato su Linux/macOS e dal runner di conformance. "Seed" = `seed/windows-x86_64/seed.exe` , interprete Triad-Core in codice macchina (S0). Dove si comportano diversamente lo dice il capitolo 15.

Indice

Parte I — Primi passi

1. Cos'è Triad
2. Installare ed eseguire
3. Il primo programma

Parte II — Triad-Core passo per passo (eseguibile oggi)

4. Lessico
5. Valori, tipi e stampa
6. Variabili e assegnamento
7. Operatori ed espressioni
8. Controllo di flusso
9. Funzioni
10. Lambda, chiusure e scope
11. Liste
12. Stringhe, simboli e conversioni
13. Primitivi di bootstrap
14. Errori di esecuzione
15. Interprete JS e seed Windows: differenze
16. Pattern idiomatici Triad-Core
17. Esercizi guidati

Parte III — Triad-Full (lo standard completo)

18. Lessico e tipi Full
19. Funzioni tipate e multiple dispatch
20. Struct
21. Controllo di flusso Full: `for`, range, comprehension, `try`
22. Logica: fatti, regole, `solve`
23. Destrutturazione
24. Errori come dati
25. Contratti
26. Budget
27. Tracce
28. Effetti dichiarati
29. Codice come dato, albero uniforme e macro
30. Builtin Full
31. Riga di comando e REPL (SPEC §14)
32. Esempi Full con output golden

Parte IV — Il codice del progetto

33. Mappa del repository
34. L'interprete di riferimento JS (`seed/dev/triad_core.cjs`)
35. Il seed S0 Windows e il suo generatore
36. Il seed Linux (E0)
37. Self-hosting: S1 in `selfhost/`
38. Conformance: leggere, scrivere e verificare casi
39. La CLI di sviluppo `triad-cli`
40. Benchmark AI (`ai/`)
41. Editor, launcher e sito
42. Integrazione continua
43. Flusso di contributo

Parte V — Riferimento

44. Grammatica Triad-Core (EBNF)
45. Schede rapide Core e Full
46. Debug e problemi comuni
47. Glossario
48. Stato, limiti noti e fix storici
49. FAQ

Parte I — Primi passi

1. Cos'è Triad

Triad è un linguaggio di programmazione autonomo che unisce tre paradigmi in una sintassi a blocchi:

influenza	idea ripresa in Triad
Julia	`function … end`, `struct`, tipi con `::`, multiple dispatch, operatori come funzioni, `if` / `for` / `while` / `let`
Prolog	`fact`, `rule`, unificazione con occurs-check, backtracking, `solve` con variabili logiche `?x`
Lisp	codice come dato (`Node`), `:( … )` / `quote` con `$`, macro

A questi si aggiungono, come parte del linguaggio e non di una libreria: **errori come dati** (`Err`), **contratti** (`requires` / `ensures`), **budget** (`with budget`), **tracce** (`with trace`) ed **effetti dichiarati** (`!io`, `!state`).

1.1 Due profili: Core e Full

Lo standard definisce due profili di conformità (SPEC §16.1):

- **Triad-Core** (`SPEC-CORE.md`): interi, Bool, stringhe, simboli, `nothing`, liste, funzioni, lambda e chiusure, `if` / `elseif` / `else`, `while`, `let`, `begin`, ternario, `return` / `break` / `continue`, più alcuni primitivi di bootstrap. È abbastanza piccolo da essere implementato in codice macchina scritto a mano e abbastanza espressivo da scriverci l'interprete di tutto Triad.
- **Triad-Full** (`SPEC.md`): tutto il linguaggio.

Ogni programma Triad-Core (esclusi i primitivi di bootstrap) è anche un programma Triad-Full valido e deve comportarsi allo stesso modo.

1.2 La catena di bootstrap

Triad non vuole dipendere da nessun linguaggio ospite. Il piano (`BOOTSTRAP.md`):

```
S0  seed: interprete Triad-Core in codice macchina x86-64 (dump esadecimale nel repo)
S1  interprete di tutto Triad scritto in Triad-Core      (selfhost/, in corso)
S2  compilatore nativo scritto in Triad                  (non iniziato)
S3  compilatore self-hosted: S2 compilato da S2          (non iniziato)
S4  Triad completo: REPL, CLI, tooling, parità Linux     (non iniziato)
```

Gli strumenti in Node.js (`seed/dev/*.js`, `conformance/run.mjs`, `cli/`) sono **strumenti di sviluppo**: aiutano a generare e verificare, ma non fanno parte della catena S0→S4.

---

2. Installare ed eseguire

2.1 Requisiti

- **Node.js ≥ 18** (la CI usa Node 20) per l'interprete JS, il runner di conformance e la CLI.
- Su Windows, nient'altro per il seed: `seed.exe` si ottiene decodificando `seed.hex` con `certutil`.
- Git per clonare il repository: `git clone https://github.com/GPuntobit/triad2.0.git`.

2.2 Eseguire un file

piattaforma	comando
Linux / macOS	`node seed/dev/triad_core.cjs file.triad arg1 arg2`
Windows (seed)	`seed\windows-x86_64\seed.exe file.triad` oppure `bin\triad.cmd file.triad`
qualsiasi (stdin, interprete JS)	`echo 'println(7 * 6)' | node seed/dev/triad_core.cjs -`

Esempi pronti che girano oggi: tutti i `conformance/core/cases/*/program.td`.

```
node seed/dev/triad_core.cjs conformance/core/cases/ricorsione/program.td   # 120, 55
```

```
bin\triad.cmd conformance\core\cases\ricorsione\program.td
```

2.3 Materializzare il seed

Il sorgente del seed è il dump esadecimale; l'eseguibile si ottiene con un decodificatore di sistema:

```
Remove-Item seed\windows-x86_64\seed.exe -ErrorAction SilentlyContinue
certutil -decodehex seed\windows-x86_64\seed.hex seed\windows-x86_64\seed.exe
```

```
# Linux: seed ELF allo stadio E0 (stampa solo "Triad seed Linux OK")
xxd -r -p seed/linux-x86_64/seed.hex seed/linux-x86_64/seed && chmod +x seed/linux-x86_64/seed
```

2.4 Launcher `bin/triad` e `bin/triad.cmd`

Aggiungendo `bin/` al `PATH` si usa `triad file.triad`. I launcher cercano, in ordine:

1. `bin/triad-native` (eseguibile standalone, **non ancora prodotto**: arriverà con S2–S3);

2. `seed/<piattaforma>/seed` (su Windows `seed\windows-x86_64\seed.exe`).

Su Linux il launcher trova il seed ELF E0, che **non interpreta ancora programmi**: per eseguire codice su Linux usa direttamente l'interprete JS. `triad --build` stampa un messaggio ed esce con codice 2.

2.5 Codici di uscita

codice	significato
`0`	successo
`1`	errore di parsing o di esecuzione (messaggio su stderr), file non leggibile
`2`	uso non valido (es. nessun file)

Le opzioni di SPEC §14 (`-e`, `-E`, `-l`, `-i`, `--tree`, `--help`, REPL) **non sono ancora implementate**: il seed Windows esce con codice 0 senza output, l'interprete JS le tratta come nome di file.

2.6 La CLI di sviluppo in breve

```
bin/triad-cli status                # ambiente e seed trovato (Windows: bin\triad-cli.cmd)
bin/triad-cli test conformance      # conformance Core
bin/triad-cli ai verify -v          # verifica le soluzioni di ai/tasks/
bin/triad-cli seed generate windows # rigenera seed.hex e stampa lo SHA-256
node conformance/run.mjs            # runner di conformance diretto (Core)
```

I launcher `bin/triad-cli*` eseguono `npm install` in `cli/` al primo avvio. In alternativa si usa l'eseguibile standalone `triad-cli.exe` / `triad-cli` allegato alla release beta. Dettagli nel capitolo 39.

---

3. Il primo programma

Crea `ciao.triad`:

```
#!/usr/bin/env triad
# il mio primo programma Triad
nome = "Triad"
println("ciao, " * nome)
println(6 * 7)
```

Output:

```
ciao, Triad
42
```

Eseguilo:

```
node seed/dev/triad_core.cjs ciao.triad          # Linux/macOS
```

```
seed\windows-x86_64\seed.exe ciao.triad          # Windows
```

Cosa notare:

- la prima riga `#!` (shebang) è ignorata: inizia con `#`, quindi è un commento;
- `println` stampa i suoi argomenti **senza separatori** e aggiunge un a capo;
- `*` tra stringhe è la **concatenazione** (non `+`);
- non c'è una funzione `main`: le istruzioni al top level si eseguono in ordine.

3.1 Argomenti da riga di comando

Gli argomenti dopo il nome del file sono in `ARGS`, una lista di stringhe (senza il nome del programma). Esempio con l'interprete JS:

```
printf 'println(ARGS)\nprintln(length(ARGS))\n' > args.triad
node seed/dev/triad_core.cjs args.triad uno due      # [uno, due]  poi  2
```

> *Il seed Windows documenta solo l'uso `seed.exe FILE`: `ARGS` non è tra le funzionalità elencate in `seed/windows-x86_64/README.md`. Usa l'interprete JS per i programmi con argomenti.*

3.2 Il ciclo di lavoro consigliato

1. scrivi il programma usando solo Triad-Core (Parte II);
2. eseguilo con l'interprete JS (`node seed/dev/triad_core.cjs`);
3. se deve girare anche sul seed Windows, controlla la tabella del capitolo 15;
4. se è un comportamento del linguaggio da fissare, trasformalo in un caso di conformance (capitolo 38).

Parte II — Triad-Core passo per passo (eseguibile oggi)

Ogni capitolo di questa parte usa solo Triad-Core. Gli esempi con **Output:** sono stati eseguiti con l'interprete JS; il caso di conformance indicato in fondo a ogni capitolo è il riferimento normativo da leggere e far girare.

4. Lessico

elemento	forma	esempi
identificatore	lettera o `_`, poi lettere/cifre/`_`; un `!` finale è ammesso	`x`, `somma_2`, `push!`
intero	cifre decimali, `_` come separatore; il segno è l'operatore unario	`42`, `1_000_000`, `-5`
booleano	`true`, `false`	
nothing	`nothing`	
stringa	`"..."` con escape `\n \t \" \\`; **nessuna interpolazione**	`"ciao\n"`
simbolo	`:` seguito da un nome o da un operatore	`:alice`, `:+`
commento	`#` fino a fine riga; `#= ... =#` su più righe	
separatore	a capo oppure `;`	`println(1); println(2)`

Operatori di Core: `+ - * % ^ == != < <= > >= && || ! = += -= *= -> ?:`.

Parole riservate usate da Core: `function end if elseif else while let begin return break continue true false nothing`.

Non fanno parte di Core: letterali `Float` (`1.5`), variabili logiche `?x`, macro `@nome`, interpolazione `$x`, l'operatore `/`.

```
#= commento
   su più righe =#
x = 1_000   # commento di riga
println(x); println("tab:\t|", " virgolette: \"", " backslash: \\")
println(:alice, " ", :+)
```

Output:

```
1000
tab:	| virgolette: " backslash: \
alice +
```

> ***Attenzione.*** *`"x = $x"` in Core stampa letteralmente `x = $x`: l'interpolazione è solo Triad-Full. In Core si concatena: `"x = " * string(x)`.*
>
> *I commenti `#= … =#` **non si annidano** nell'interprete JS (SPEC Full richiede l'annidamento).*

Riferimento: `conformance/core/cases/aritmetica`, `simboli_base`, `stringhe_base`.

---

5. Valori, tipi e stampa

tipo	valori	`typeof(v)`
`Int`	interi con segno a 64 bit, aritmetica con wrap (complemento a due)	`Int`
`Bool`	`true`, `false`	`Bool`
`String`	sequenza immutabile di byte UTF-8	`String`
`Symbol`	`:nome`; uguali se hanno lo stesso nome	`Symbol`
`List`	lista eterogenea **mutabile**, indici da 1	`List`
`Function`	funzione nominata, lambda o chiusura	`Function`
`Nothing`	`nothing`	`Nothing`

`typeof` restituisce il **nome del tipo come simbolo**.

5.1 Regole di stampa di `print` / `println`

- concatenano gli argomenti senza separatori; `println` aggiunge `\n`;
- `Int` in decimale, `Bool` come `true` / `false`, `String` così com'è, `Nothing` come `nothing`;
- un `Symbol` passato direttamente è stampato **senza** `:`; dentro una lista **con** `:`;
- una `List` è stampata come `[a, b]`; le stringhe dentro una lista sono stampate senza virgolette.

```
xs = [1, :a, "s", true, nothing, [2, 3]]
println(xs)
println(:alice)
println(typeof(1), " ", typeof("s"), " ", typeof(:a), " ", typeof(xs))
println(typeof(nothing), " ", typeof(true), " ", typeof(x -> x))
print("senza ", "a capo")
println()
```

Output:

```
[1, :a, s, true, nothing, [2, 3]]
alice
Int String Symbol List
Nothing Bool Function
senza a capo
```

5.2 Uguaglianza

`==` e `!=` confrontano numeri, stringhe e simboli **per valore**, le liste **elemento per elemento** (anche annidate), le funzioni **per identità**.

```
println([1, [2, [3]]] == [1, [2, [3]]])
println("ab" == "a" * "b", " ", :a == :a, " ", 1 == 2)
```

Output:

```
true
true true false
```

Riferimento: `conformance/core/cases/valori`, `nothing_base`, `confronti`.

---

6. Variabili e assegnamento

- `nome = espr` lega o aggiorna un nome; l'assegnamento è un'espressione e vale il valore assegnato.
- `+=`, `-=`, `*=` aggiornano una variabile esistente (il lato sinistro è valutato una volta).
- Usare un nome mai assegnato è un errore di esecuzione (`undefined variable`).
- Non ci sono dichiarazioni né tipi: le variabili sono dinamiche.

```
x = 42
y = x + 8
x = x + 1
z = (x + y) * 2
println(x, " ", y, " ", z)
n = 10
n += 5
n -= 3
n *= 2
println(n)
```

Output:

```
43 50 186
24
```

Le regole di **visibilità** (dentro funzioni, `let`, lambda) sono nel capitolo 10.

Riferimento: `conformance/core/cases/variabili`.

---

7. Operatori ed espressioni

7.1 Precedenza (dalla più bassa alla più alta)

livello	operatori	associatività
1	`=` `+=` `-=` `*=`	destra
2	`c ? a : b`	destra
3	`||`	sinistra, cortocircuito
4	`&&`	sinistra, cortocircuito
5	`==` `!=` `<` `<=` `>` `>=`	sinistra
6	`+` `-`	sinistra
7	`*` `%`	sinistra
8	`^`	**destra**
9	unari `-` `!`	prefissi
10	`f(args)` `xs[i]`	postfissi

7.2 Aritmetica intera

- `+ - * ^` su `Int` con **wrap a 64 bit**;
- `%` è il **resto con il segno del dividendo** (come `rem` di Julia): `-7 % 3 == -1`;
- `^` con esponente negativo è un errore; `%` per zero è un errore;
- **non esiste** `/` in Core (la divisione è di Triad-Full).

```
println(2 + 3 * 4, " ", (2 + 3) * 4, " ", 2 ^ 3 ^ 2)
println(7 % 3, " ", -7 % 3, " ", 10 % 4)
println(9223372036854775807 + 1)
```

Output:

```
14 20 512
1 -1 2
-9223372036854775808
```

7.3 Logica e condizioni

- Le condizioni (`if` , `while` , ternario, `&&` , `||` , `!`) accettano **solo** `Bool` : non c'è "truthiness" (`if 1` è un errore).
- `&&` e `||` cortocircuitano.
- I confronti non si concatenano: `1 < 2 < 3` è un errore (si confronta `Bool < Int`); scrivi `1 < 2 && 2 < 3` .

```
println(!false, " ", true && false, " ", false || true)
println(1 < 2 && 2 < 3)
x = 3
println(x > 2 ? "grande" : "piccolo")
```

Output:

```
true false true
true
grande
```

Riferimento: `conformance/core/cases/aritmetica` , `operatori` , `interi` , `confronti` .

---

8. Controllo di flusso

In Triad **tutto è un'espressione**: `if` , `while` , `let` , `begin` hanno un valore (quello dell'ultima istruzione eseguita, `nothing` se nessuna).

8.1 `if` / `elseif` / `else`

```
function classifica(x)
    if x < 0
        "negativo"
    elseif x == 0
        "zero"
    else
        "positivo"
    end
end
println(classifica(-3), " ", classifica(0), " ", classifica(7))
v = if 2 > 1 :si else :no end
println(v)
```

Output:

```
negativo zero positivo
si
```

8.2 `while`, `break`, `continue`

```
i = 0
somma_dispari = 0
while i < 10
    i += 1
    if i % 2 == 0
        continue
    end
    somma_dispari += i
end
println(somma_dispari)
while true
    break
end
println(:fine)
```

Output:

```
25
fine
```

`break` e `continue` agiscono sul `while` più interno. Non esiste `for` in Core: si itera con un contatore e `while`.

8.3 `let` e `begin`

`let` introduce un nuovo scope con legami locali; `begin … end` raggruppa istruzioni senza creare legami nuovi.

```
x = 1
let x = 10
    let x = 20
        println(x)
    end
    println(x)
end
println(x)
r = begin
    a = 2
    a * 21
end
println(r)
```

Output:

```
20
10
1
42
```

Riferimento: `conformance/core/cases/controllo`, `if_else`, `if_elseif`, `if_nested`, `if_no_else`, `while_loop`, `let_annidato`, `begin_block`.

---

9. Funzioni

9.1 Tre modi di definire una funzione

```
# forma breve: il corpo è un'espressione
quadrato(x) = x * x

# forma blocco: il valore è quello dell'ultima espressione
function calcola(n)
    m = n + 1
    m * 2
end

# funzione anonima assegnata a un nome
moltiplica = function (a, b)
    a * b
end

println(quadrato(4), " ", calcola(3), " ", moltiplica(6, 7))
```

Output:

```
16 8 42
```

9.2 `return`, ricorsione, arità

- `return e` esce subito dalla funzione; `return` da solo restituisce `nothing`.
- Una funzione nominata è visibile nel proprio corpo: la ricorsione diretta funziona.
- Il numero di argomenti deve coincidere con i parametri (altrimenti `arity mismatch`).

```
function taglia(n)
    if n > 100
        return :grande
    end
    :piccola
end
fattoriale(n) = n < 2 ? 1 : n * fattoriale(n - 1)
fib(n) = n < 2 ? n : fib(n - 1) + fib(n - 2)
mcd(a, b) = b == 0 ? a : mcd(b, a % b)
println(taglia(500), " ", taglia(5))
println(fattoriale(10), " ", fib(15), " ", mcd(48, 18))
```

Output:

```
grande piccola
3628800 610 6
```

9.3 Annotazione di effetto `!io`

In Triad-Full una funzione che stampa deve dichiarare `!io` (capitolo 28). Core accetta l'annotazione e la ignora: scriverla rende il codice già pronto per Full.

```
function mostra() !io
    println("hello from block")
    20 + 22
end
println(mostra())
```

Output:

```
hello from block
42
```

Riferimento: `conformance/core/cases/funzioni`, `funzioni_semplici`, `funzioni_blocco`, `funzioni_io`, `ricorsione`, `gcd`, `formula`.

---

10. Lambda, chiusure e scope

10.1 Lambda

```
doppio = x -> x * 2
somma = (a, b) -> a + b
applica = f -> f(3)
println(doppio(5), " ", somma(1, 2), " ", applica(x -> x * x))
```

Output:

```
10 3 9
```

Una lambda con corpo a più istruzioni si scrive con `begin … end` o con `function (…) … end`. Le lambda senza parametri (`() -> …`) **non** sono supportate: usa `function () … end`.

10.2 Chiusure

Una lambda cattura l'ambiente in cui è creata. Secondo SPEC-CORE §5 le variabili catturate sono **condivise**: le mutazioni sono visibili.

```
function add(n)
    x -> x + n
end
f = add(10)
g = add(100)
println(f(5), " ", g(5))

function contatore()
    v = 0
    x -> begin
        v += x
        v
    end
end
acc = contatore()
acc(5)
println(acc(10))
```

Output:

```
15 105
15
```

> *Il seed Windows cattura **per valore** e copre solo l'ultimo legame del frame: un accumulatore come `contatore` può non funzionare sul seed (capitolo 15).*

10.3 Regole di scope

1. `function`, lambda, `let` e `while` introducono ambienti; un nome è visibile nell'ambiente in cui è legato e in quelli interni (scope lessicale).
2. **Dentro una funzione nominata** l'assegnamento lega nel frame locale: una funzione **non modifica i globali**.
3. **Dentro una lambda** l'assegnamento a un nome già legato fuori aggiorna quel legame (è così che funziona l'accumulatore sopra).
4. **Al top level** i cicli aggiornano i globali.
5. `let x = …` crea un nuovo `x`; assegnare `x` dentro il `let` non tocca l'`x` esterno.

```
x = 1
function f()
    x = 2
    x
end
println(f(), " ", x)
c = 0
function incrementa()
    c += 1
end
incrementa()
println(c)
```

Output:

```
2 1
0
```

Per far "uscire" un risultato da una funzione restituiscilo, oppure usa una lista (che è mutabile, capitolo 11).

Riferimento: `conformance/core/cases/lambda`, `closure`, `chiusure`, `chiusure_local`, `chiusura_in_if`, `let_chiusura`, `scope`.

---

11. Liste

- Letterale: `[1, 2, 3]`, `[]`, eterogenee e annidabili.
- Indici **da 1**: `xs[1]` è il primo elemento; fuori range è un errore.
- Assegnamento per indice: `xs[i] = v`, anche `xs[i] += v`.
- `length(xs)` numero di elementi; `push!(xs, v)` aggiunge in coda, **muta** la lista e la restituisce.
- Le liste sono riferimenti: due nomi possono indicare la stessa lista.

```
xs = [1, 2, 3]
println(xs[1], " ", length(xs))
push!(xs, 4)
xs[1] += 100
println(xs)
alias = xs
push!(alias, 5)
println(xs)
tot = 0
i = 1
while i <= length(xs)
    tot += xs[i]
    i += 1
end
println(tot)
```

Output:

```
1 3
[101, 2, 3, 4]
[101, 2, 3, 4, 5]
115
```

Core non ha `map`, `filter`, `reduce`, `sum`, `sort`: si scrivono in Core (vedi capitolo 16).

> *Sul seed Windows: liste solo di interi, `push!` sì, `xs[i]` e `length(xs)` **no**; c'è invece l'helper non standard `get(xs, i)` con indici **da 0** (capitolo 15).*

Riferimento: `conformance/core/cases/liste`, `liste_base`, `liste_push`.

---

12. Stringhe, simboli e conversioni

operazione	significato
`a * b`	concatenazione di stringhe
`length(s)`	numero di **byte** UTF-8 (`length("é") == 2`)
`string(x)`	rappresentazione testuale di qualsiasi valore (`string(:a) == "a"` , `string([1, 2]) == "[1, 2]"`)
`Int(s)`	da stringa a intero (`Int("42") == 42`); da Bool: `0` / `1`
`Symbol(s)`	da stringa a simbolo (`Symbol("ciao") == :ciao`)
`typeof(x)`	tipo come simbolo

```
nome = "Triad"
saluto = "ciao " * nome
println(saluto, " (", length(saluto), " byte)")
println("risposta: " * string(40 + 2))
println(Int("41") + 1, " ", Symbol("bob"), " ", string(true))
println(:ok == Symbol("ok"))
```

Output:

```
ciao Triad (10 byte)
risposta: 42
42 bob true
true
```

Per accedere ai singoli byte di una stringa servono i primitivi di bootstrap del capitolo successivo.

Riferimento: `conformance/core/cases/stringhe` , `stringhe_concat` , `stringhe_multi` , `simboli_base` .

---

13. Primitivi di bootstrap

Servono a S1 per leggere e analizzare sorgente Triad. **Non** fanno parte di Triad-Full (SPEC-CORE §8): usali solo nel codice di bootstrap.

primitiva	semantica
`readfile(path)`	contenuto del file come `String`; errore se non leggibile
`strlen(s)`	numero di byte
`strbyte(s, i)`	byte (`Int` 0–255) alla posizione `i`, da 1
`strsub(s, a, b)`	sottostringa dai byte `a` a `b` inclusi, da 1
`exit(n)`	termina il processo con codice `n`

Esempio: contare le cifre di una stringa e separare la prima parola.

```
s = "abc 123 xyz"
cifre = 0
i = 1
while i <= strlen(s)
    b = strbyte(s, i)
    if b >= 48 && b <= 57
        cifre += 1
    end
    i += 1
end
println(cifre)
fine = 1
while fine <= strlen(s) && strbyte(s, fine) != 32
    fine += 1
end
println(strsub(s, 1, fine - 1))
```

Output:

```
3
abc
```

Un programma può leggere se stesso o un altro sorgente con `readfile(ARGS[1])`: è esattamente il primo passo di un interprete self-hosted (capitolo 37).

---

14. Errori di esecuzione

Core non ha `try`/`catch` né valori `Err` (SPEC-CORE §9): un errore **termina il processo con exit code 1** e stampa un messaggio diagnostico su stderr. Quello che era già stato stampato su stdout resta.

```
println("prima")
println(non_esiste)
println("dopo")
```

```
stdout:  prima
stderr:  error: undefined variable non_esiste
exit:    1
```

Messaggi dell'interprete JS (stderr) e cause tipiche:

messaggio	causa
`parse error: unexpected token …` / `parse error: expected …`	sintassi non Core (es. `1.5`, `/`, `() -> …`, `end` mancante)
`error: undefined variable NOME`	nome mai assegnato, o funzione chiamata prima di essere definita
`error: not a function`	si chiama un valore che non è una funzione (`x = 5; x(1)`)
`error: arity mismatch`	numero di argomenti diverso dai parametri
`error: index out of range`	`xs[i]` con `i < 1` o `i > length(xs)`
`error: + type error` (e simili per `- * % < …`)	operandi di tipo sbagliato (`1 + "a"`)
`error: if cond` / `while cond` / `ternary cond` / `&& expects bool`	condizione non `Bool`
`error: div by zero` / `negative exponent`	`x % 0`, `2 ^ -1`
`error: unknown function NOME`	builtin riservato usato in modo non supportato
`cannot read file: …`	file inesistente o non leggibile
`usage: triad FILE [ARG...]` (exit 2)	nessun file passato

Il seed Windows non stampa messaggi dettagliati: esce con codice `1` (sintassi, variabile o funzione non definita, arità, lettura) o `2` (nessun argomento).

14.1 Errori come valori, in Core

Per propagare errori senza terminare il processo (come farà S1 per i programmi Full) si usa una convenzione con liste: `[:Err, kind, msg]`.

```
err(kind, msg) = [:Err, kind, msg]
is_err(v) = typeof(v) == :List && length(v) == 3 && v[1] == :Err
function div_intera(a, b)
    if b == 0
        return err(:domain, "divisione per zero")
    end
    q = 0
    while a >= b
        a -= b
        q += 1
    end
    q
end
r = div_intera(7, 0)
if is_err(r)
    println("errore ", r[2], ": ", r[3])
end
println(div_intera(17, 5))
```

Output:

```
errore domain: divisione per zero
3
```

Nota: `&&` cortocircuita, quindi `v[1]` è valutato solo se `v` è una lista di 3 elementi.

---

15. Interprete JS e seed Windows: differenze

Il contratto è `conformance/core/`: entrambi i runtime devono produrre gli stessi golden. Oggi l'interprete JS li passa tutti, il seed Windows i 33 casi elencati nel job `seed-windows` della CI. Fuori da quei casi i due runtime differiscono:

funzionalità	interprete JS (`seed/dev/triad_core.cjs`)	seed Windows (`seed.exe`)
interi, Bool, operatori, confronti, ternario	✅	✅
`if` / `elseif` / `else` , `while` , `let` , `begin`	✅	✅
funzioni forma breve e blocco, ricorsione	✅	✅ (max 4 parametri)
`return` , `break` , `continue`	✅	non elencati in `seed/windows-x86_64/README.md`
lambda	✅ più parametri	✅ **un solo parametro**
chiusure	condivise (mutazioni visibili, SPEC-CORE §5)	**per valore**, solo l'ultimo legame del frame
stringhe, `*` , `length(s)`	✅	✅
`string(x)`	✅ tutti i tipi	solo `Int` e `String`
simboli, `nothing`	✅	✅
liste	eterogenee, `xs[i]` , `xs[i] = v` , `length` , `push!`	solo interi; costruzione, stampa e `push!` (max 64 elementi)
`get(xs, i)`	non esiste	helper **non standard**, indici **da 0**
`-=` , `*=` , `Int` , `Symbol` , `typeof`	✅	non elencati nel README del seed
`ARGS` , primitivi di bootstrap	✅	non elencati nel README del seed
stampa di una funzione	`#lambda(x)`	`fun`
`triad -` (stdin)	✅	no
messaggi d'errore	su stderr	solo exit code

Regola pratica: **scrivi codice che rispetta SPEC-CORE e verificalo con l'interprete JS**; se deve girare sul seed (come `selfhost/`), restringiti alla colonna di destra e verificalo su Windows.

---

16. Pattern idiomatici Triad-Core

16.1 Funzioni di ordine superiore scritte in Core

Core non ha `map` / `filter` / `reduce` : si scrivono una volta con `while` e lambda.

```
function mappa(f, xs)
    out = []
    i = 1
    while i <= length(xs)
        push!(out, f(xs[i]))
        i += 1
    end
    out
end
function filtra(p, xs)
    out = []
    i = 1
    while i <= length(xs)
        if p(xs[i])
            push!(out, xs[i])
        end
        i += 1
    end
    out
end
function riduci(f, acc, xs)
    i = 1
    while i <= length(xs)
        acc = f(acc, xs[i])
        i += 1
    end
    acc
end
xs = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
println(mappa(x -> x * x, xs))
println(filtra(x -> x % 2 == 0, xs))
println(riduci((a, b) -> a + b, 0, xs))
```

Output:

```
[1, 4, 9, 16, 25, 36]
[2, 4, 6]
21
```

16.2 Record come liste taggate

Core non ha `struct`: un record è una lista con un simbolo come tag nella prima posizione.

```
punto(x, y) = [:Punto, x, y]
px(p) = p[2]
py(p) = p[3]
somma_punti(a, b) = punto(px(a) + px(b), py(a) + py(b))
p = somma_punti(punto(1, 2), punto(10, 20))
println(p, " ", p[1] == :Punto)
```

Output:

```
[:Punto, 11, 22] true
```

16.3 Ambiente come lista di associazioni

È la struttura usata dagli interpreti in `selfhost/`: una lista piatta `[nome1, valore1, nome2, valore2, …]` (in Core puoi anche usare coppie annidate).

```
function env_get(env, nome)
    i = 1
    while i < length(env)
        if env[i] == nome
            return env[i + 1]
        end
        i += 2
    end
    nothing
end
function env_set(env, nome, valore)
    i = 1
    while i < length(env)
        if env[i] == nome
            env[i + 1] = valore
            return env
        end
        i += 2
    end
    push!(env, nome)
    push!(env, valore)
end
env = []
env_set(env, :x, 10)
env_set(env, :y, 20)
env_set(env, :x, 11)
println(env, " ", env_get(env, :x), " ", env_get(env, :z))
```

Output:

```
[:x, 11, :y, 20] 11 nothing
```

16.4 Stato mutabile condiviso

Poiché una funzione nominata non può riassegnare un globale, lo stato condiviso si tiene in una lista (mutabile) o in una chiusura.

```
stato = [0]
function tick()
    stato[1] += 1
end
tick()
tick()
println(stato[1])
```

Output:

```
2
```

16.5 Costruire stringhe

```
function ripeti(s, n)
    out = ""
    while n > 0
        out = out * s
        n -= 1
    end
    out
end
function unisci(xs, sep)
    out = ""
    i = 1
    while i <= length(xs)
        if i > 1
            out = out * sep
        end
        out = out * string(xs[i])
        i += 1
    end
    out
end
println(ripeti("ab", 3))
println(unisci([1, 2, 3], ", "))
```

Output:

```
ababab
1, 2, 3
```

16.6 Stile

- Funzioni piccole con nomi chiari (in italiano, come nel resto del repository).
- Caso base esplicito in ogni ricorsione; per profondità grandi preferisci `while`.
- Cicli con contatori espliciti (`i = 1 … while i <= length(xs)`).
- Non usare `fact`, `rule`, `solve`, `struct` e le altre parole chiave di Full come nomi: il codice deve restare valido anche in Triad-Full.
- Scrivi `!io` sulle funzioni che stampano: Core lo ignora, Full lo richiede.

---

17. Esercizi guidati

Ogni esercizio ha una soluzione verificata (aprila solo dopo averci provato). Per controllare la tua soluzione: salvala in un file ed eseguila con `node seed/dev/triad_core.cjs`.

Esercizio 1 — Potenza e somme

Senza usare `^`, scrivi `potenza(b, e)` ricorsiva e `somma_fino(n)` (somma `1 + … + n`) con `while`. Stampa `potenza(3, 13)`, `potenza(2, 10)` e `somma_fino(100)`.

▶ Soluzione

Esercizio 2 — Numeri primi

Stampa la lista dei numeri primi minori di 30.

▶ Soluzione

Esercizio 3 — Inverti una lista

Scrivi `inverti(xs)` che restituisce una nuova lista con gli elementi in ordine inverso.

▶ Soluzione

Esercizio 4 — Ordinamento per inserzione

Ordina in loco `[5, 2, 9, 1, 7]`.

▶ Soluzione

Esercizio 5 — Contatore di parole

Conta le parole (separate da spazi) di `"il linguaggio Triad "` usando `strbyte`.

▶ Soluzione

Esercizio 6 — Un mini-tokenizer

Trasforma `"12+x*3"` in una lista di token `[tipo, testo]`, con tipi `:num`, `:id`, `:op`. È il primo passo di un interprete (vedi `selfhost/tokenizer.td`).

▶ Soluzione

Esercizio 7 — Valutare un'espressione

Usando i token dell'esercizio 6, scrivi un valutatore a discesa ricorsiva per `+` e `*` con precedenza, dove le variabili vengono da una lista di associazioni. Suggerimento: tieni la posizione corrente in una lista `pos = [1]` per poterla aggiornare dalle funzioni.

▶ Soluzione

Parte III — Triad-Full (lo standard completo)

Questa parte descrive il linguaggio definito da `SPEC.md`. **Non è ancora eseguibile** dal runtime attuale: serve per conoscere lo standard, scrivere codice pronto per S1 e capire i golden di `conformance/cases/`. Ogni capitolo indica la sezione di SPEC da cui deriva. Gli output marcati **Output (golden Full):** provengono dai golden congelati.

18. Lessico e tipi Full (SPEC §1, §4)

Full estende il lessico di Core con:

elemento	forma	esempi
identificatore	come Core, anche lettere non ASCII; `!` finale se non seguito da `=`	`età`, `push!`
variabile logica	`?` **attaccato** a un nome	`?x`, `?who`
variabile anonima	`?_` (ogni occorrenza è nuova)	`parent(?x, ?_)`
`Float`	`3.14`, `1e-9`	
interpolazione	`"x = $x"`, `"$(a + b)"`; escape aggiuntivo `\$`	
commenti annidati	`#= a #= b =# c =#`	
macro	`@nome(...)`	`@unless(c, e)`

Parole chiave: `function struct macro end if elseif else for in while let begin return break continue fact rule solve quote try catch with requires ensures true false nothing isa is`. Contestuali dopo `solve`: `limit depth steps trace`.

Regole dei due punti `:`

- `1:n`, `xs[2:end]`: `:` attaccato a un valore, senza spazi → range;
- `f(:a)`, `x = :a`: `:` non preceduto da un valore e seguito da un nome → simbolo;
- `:( … )` → codice quotato;
- `c ? a : b`: `:` circondato da spazi → ternario.

Regola del `?`: `?x` attaccato = variabile logica; `?` con spazio = ternario.

Gli a capo chiudono un'istruzione, tranne dentro `( )`, `[ ]` e `:( )`, e subito dopo un operatore binario o una virgola di `rule`.

Tipi Full (oltre a quelli di Core):

tipo	valori
`Int`, `Float` (sottotipi di `Number`)	`42`, `3.5`
`Expr`	codice quotato (`Node`)
`Term`, `Cons`	termini e pattern lista logici
`Solution`	`{who = :dave}`
`Err`	errore come dato
`Type`	`typeof(3) == Int`
struct utente	`Point(3.0, 4.0)`
`Any`	supertipo di tutto, usato nelle firme

Variabili tipate:

```
x::Int = 5
x = 6          # bene
x = 5.5        # Err(:type): il nome mantiene il tipo dichiarato
y::Float = 1.0
y = 2          # 2.0: conversione Int → Float
```

Il vincolo nasce con la dichiarazione e vive nell'ambiente in cui il nome è stato creato.

---

19. Funzioni tipate e multiple dispatch (SPEC §5)

```
sq(x) = x * x
area(n::Number) = :number
area(n::Int) = :int

function dist(a::Point, b::Point)::Float
    requires a.x != b.x || a.y != b.y
    sqrt((a.x - b.x)^2 + (a.y - b.y)^2)
end

function +(a::Point, b::Point)      # gli operatori sono funzioni ridefinibili
    Point(a.x + b.x, a.y + b.y)
end
```

Regole:

- vince il metodo **più specifico** tra gli applicabili (`area(1) == :int` , `area(1.5) == :number`);
- nessun metodo applicabile → `Err(:method)` (o fallback builtin per gli operatori numerici);
- più metodi ugualmente specifici → `Err(:ambiguous)` ;
- il tipo di ritorno `::R` è controllato all'uscita (con conversione Int→Float);
- funzioni e operatori sono valori: `reduce(+, xs)` , `map(sq, xs)` ;
- lambda tipate: `function (x::Int) x end` → `f(2.0)` è `Err(:type)` .

---

20. Struct (SPEC §4)

```
struct Point
    x::Float
    y::Float
end

p = Point(3, 4)      # costruttore posizionale, Int → Float
p.x                  # 3.0
typeof(p) == Point   # true
p isa Point          # true
```

- Immutabili; campi tipizzati.
- Campo inesistente → `Err(:field)` ; tipo sbagliato → `Err(:type)` .
- In Core lo stesso concetto si rappresenta con una lista taggata (§16.2).

---

21. Controllo di flusso Full: `for`, range, comprehension, `try` (SPEC §2)

```
s = 0
for i in 1:10
    s += i
end                                 # s == 55

xs = [1, 2, 3]
xs[end]                             # 3
xs[2:end]                           # [2, 3]
[x^2 for x in 1:4 if x > 2]         # [9, 16]
x = 3; x > 2 ? :big : :small        # :big

e = try div(1, 0) end               # l'errore diventa il valore
r = try div(1, 0) catch err; 0 end  # con catch: err è l'Err, il valore è quello del ramo
```

Altri valori attesi (dai vecchi test dell'implementazione Julia):

```
x = 2; y = x * 21; y                            # 42
7 / 2                                           # 3.5
"ab" * "cd"                                     # "abcd"
let a = 1, b = a + 1; a + b; end                # 3
if 1 > 2; :a; elseif 2 > 1; :b; else; :c; end   # :b
sq(x) = x * x; map(sq, [1, 2, 3])               # [1, 4, 9]
reduce(+, [1, 2, 3, 4])                         # 10
filter(x -> x % 2 == 0, 1:6)                    # [2, 4, 6]
function fact_(n::Int)::Int
    if n <= 1; return 1; end
    n * fact_(n - 1)
end; fact_(10)                                  # 3628800
```

`requires c` al top level è un'asserzione; `ensures c` è ammesso solo dentro `function`.

---

22. Logica: fatti, regole, `solve` (SPEC §6)

```
fact parent(:alice, :bob)
fact parent(:alice, :carol)
fact parent(:bob, :dave)

rule grandparent(?x, ?z) :- parent(?x, ?y), parent(?y, ?z)
rule ancestor(?a, ?d) :- parent(?a, ?d)
rule ancestor(?a, ?d) :- parent(?a, ?x), ancestor(?x, ?d)
```

`solve` restituisce una **lista di** `Solution` (è un valore, non stampa nulla):

```
sols = solve grandparent(:alice, ?who) limit 5
[s.who for s in sols]                       # [:dave]
[s.d for s in solve ancestor(:alice, ?d)]
```

- Opzioni: `limit n`, `depth d`, `steps s` (default 1 000 000), `trace`.
- Un predicato usato come funzione è un `Bool`: `grandparent(:alice, :dave)` → `true`; si può usare in `if`.
- Goal: `p(t…)`, `g1 && g2`, `(g1, g2)`, `g1 || g2`, `!g` / `not(g)`, `a = b` (unificazione), `?y is espr`, confronti, funzione Triad che restituisce `Bool`, `true` / `false`.
- Occurs-check attivo: `solve ?x = f(?x)` non ha soluzioni (non va in ciclo).
- Liste stile Prolog nei pattern: `[?h | ?t]`.
- `vars(s)` restituisce i nomi legati in una `Solution`; si accede con `s.nome` o `s[:nome]`.

Esempi:

```
# percorso con costo
fact edge(:a, :b, 2)
fact edge(:b, :c, 3)
rule path(?x, ?y, ?c) :- edge(?x, ?y, ?c)
rule path(?x, ?y, ?c) :- edge(?x, ?z, ?c1), path(?z, ?y, ?c2), ?c is ?c1 + ?c2
(solve path(:a, :c, ?costo))[1].costo      # 5

# append alla Prolog
rule app([], ?l, ?l)
rule app([?h | ?t], ?l, [?h | ?r]) :- app(?t, ?l, ?r)
(solve app([1, 2], [3], ?r))[1].r          # [1, 2, 3]
length(solve app(?a, ?b, [1, 2, 3]))       # 4

# negazione per fallimento
fact parent(:tom, :bob)
persone = [:tom, :bob]
foglie = filter(p -> !parent(p, ?_), persone)   # [:bob]
```

---

23. Destrutturazione (SPEC §2)

Pattern di lista con **arità esatta**; le parentesi attorno al pattern sono obbligatorie.

```
(a, b) = [1, 2]                # a == 1, b == 2
e = try (a, b) = [1] end       # e.kind == :bounds
e = try (a, b) = [1, 2, 3] end  # e.kind == :bounds

xs = []
for (k, v) in [[1, 2], [3, 4]]
    push!(xs, k + v)
end                            # xs == [3, 7]
```

- Un elemento non lista o di arità diversa nel `for` → `Err(:bounds)` o `Err(:type)`.
- `function f((a, b))` definisce **due parametri** `a` e `b` (i parametri sono appiattiti): `f(10, 20) == 30`. Per destrutturare un singolo argomento lista usa `(a, b) = pair` nel corpo.
- I pattern annidati ricorsivi non sono ancora previsti.

---

24. Errori come dati (SPEC §8)

Un errore è un valore `Err(kind, msg, data)`; non diventa un'eccezione dell'host salvo che non sia gestito al top level (allora il processo esce con codice 1 e stdout vuoto per l'istruzione fallita: è il caso di

conformance `errore`).

```
e = try div(1, 0) end     # Err(:domain, ...)
e.kind                    # :domain
e.msg                     # messaggio
iserr(e)                  # true
7.0 / 0                   # Inf: la divisione Float non è un errore
throw(err(:mio, "ops", 42))
error("boom")             # Err(:error, ...)

describe(e::Err) = string("errore ", e.kind, ": ", e.msg)
describe(x::Any) = string("valore ", x)
for r in [try div(10, d) end for d in [2, 0, 5]]
    println(describe(r))
end
```

Kinds standard: `:syntax`, `:undef`, `:type`, `:method`, `:ambiguous`, `:field`, `:bounds`, `:domain`, `:instantiation`, `:contract`, `:budget`, `:effect`, `:host`.

`Err(:syntax)` porta in `data` la posizione (`e.data.line`, `e.data.col`).

---

25. Contratti (SPEC §9)

```
function safe_div(a::Number, b::Number)::Float
    requires b != 0
    ensures abs(result * b - a) < 1e-9
    a / b
end

safe_div(6, 3)            # 2.0
e = try safe_div(1, 0) end
e.kind                    # :contract
e.data.clause             # :requires
e.data.fn                 # :safe_div
```

- `requires c` è controllata dove compare (inizio del corpo, oppure al top level come asserzione).
- `ensures c` è controllata all'uscita, con `result` legato al valore restituito, dopo il controllo del tipo di ritorno.
- Violazione → `Err(:contract, …)` con `data.clause`, `data.fn`, `data.cond`, `data.result`.
- I contratti sono **puri**: un effetto dentro un contratto → `Err(:effect)`.
- `ensures` fuori da `function` → `Err(:syntax)`.

---

26. Budget (SPEC §10)

```
r = with budget(steps = 10_000)
    while true end
end
r.kind                    # :budget — il ciclo infinito diventa un valore
```

- Un passo = una chiamata, un'iterazione di ciclo, un passo di risoluzione.
- I budget si annidano: vale il più stretto; solo il budget del `with` corrente diventa valore, quello esterno si propaga.
- `solve … steps N` è il budget di una singola query.
- La ricorsione infinita non fa stack overflow: finisce in `Err(:budget)` (stack esplicito).

---

27. Tracce (SPEC §11)

La traccia è un **valore**, non output.

```
fib(n::Int) = n < 2 ? n : fib(n - 1) + fib(n - 2)
t = with trace
    fib(3)
end
t.result      # 2
t.trace       # [Event(port=:call, fn=:fib, args=[3], depth=0), …]

t = solve path(:a, :c) trace
t.trace       # porte Byrd: :call, :exit, :redo, :fail, :depth
```

Gli eventi sono record con `port`, `goal` / `fn`, `depth` (e `value` / `args` per le funzioni): si filtrano come qualsiasi valore.

---

28. Effetti dichiarati (SPEC §12)

Le funzioni sono pure per default. Effetti: `io` (`println`, `print`) e `state` (`fact` / `rule` dentro una funzione).

```
function saluta(nome::String) !io
    println("ciao, ", nome)
end

function impara(x) !state
    fact visto($x)
end
```

- Controllo dinamico: una funzione pura che chiama una `!io` o `println` → `Err(:effect)`.
- Il top level permette tutti gli effetti; le lambda ereditano quelli del contesto.
- Macro e contratti sono puri; leggere la KB (`solve`, predicati) è puro.
- Mutare liste o variabili locali non è un effetto.

---

29. Codice come dato, albero uniforme e macro (SPEC §3, §7)

29.1 L'albero uniforme

Il parser produce un solo tipo di nodo, `Node(head, args)`: è lo stesso albero che il kernel esegue, che `:( … )` restituisce e che `--tree` stampa come S-expression.

sintassi	nodo
`f(a, b)`, `a + b`	`(call f a b)`, `(call + a b)`
`a && b`, `a || b`	`(and a b)`, `(or a b)`
`x = e`	`(assign x e)`
`:alice`	`(sym alice)`
`a.x`, `xs[i]`	`(dot a x)`, `(index xs i)`
`[a, b]`, `[h | t]`	`(list a b)`, `(cons (list h) t)`
`[e for x in xs if c]`	`(comprehension e x xs c)`
`x -> e`	`(lambda (tuple x) e)`
`x::T`	`(typed x T)`
`"a $x"`	`(string "a " x)`
`if c a else b end`, `c ? a : b`	`(if c (block a) (block b))`
`while`, `for`, `let`, `begin`	`(while c body)`, `(for x iter body)`, `(let (tuple …) body)`, `(block …)`
`function f(a::T)::R !io … end`	`(function f (tuple (typed a T)) R (tuple io) body)`
`struct P; x::Float; end`	`(struct P (tuple (typed x Float)))`
`macro m(a) … end`, `@m(e)`	`(macro m (tuple a) body)`, `(macrocall m e)`
`:(e)`, `quote … end`, `$e`	`(quasi e)`, `(quasi (block …))`, `(unquote e)`
`fact t`, `rule h :- g1, g2`	`(fact t)`, `(rule h g1 g2)`
`solve g limit 5 trace`	`(solve g (tuple (assign limit 5) (assign trace true)))`
`try b catch e h end`	`(try b e h)`
`with budget(steps = N), trace … end`	`(with (tuple (call budget (assign steps N)) trace) body)`

29.2 Quote, unquote, eval

```
c = :(a.x + f(b, 2))
c.head        # :call
sexpr(c)      # "(call + (dot a x) (call f b 2))"

n = 7
quadrato = :($n * $n)
eval(quadrato)                  # 49
parse("if x > 0; :pos; else; :neg; end")   # albero
unparse(parse_program("1:n"))   # "1:n"
Expr(:call, :f, 1)              # costruisce un Node
```

29.3 Macro

Le macro ricevono codice e restituiscono codice; l'espansione è pura e **non igienica**: usa `gensym()` per nomi freschi.

```
macro unless(c, body)
    :(if !$c; $body; end)
end

macro swap(a, b)
    tmp = gensym(:tmp)
    quote
        $tmp = $a
        $a = $b
        $b = $tmp
    end
end

macro time_it(label, e)
    :(begin
        r = $e
        println($label, " -> ", r)
        r
    end)
end

@swap(x, y)
@unless(x < y, println("x non è minore di y"))
@time_it("somma", reduce(+, 1:100))     # stampa "somma -> 5050"
```

29.4 Codice che genera codice

```
function poly(coeffs)
    acc = :(0)
    i = 0
    for c in coeffs
        acc = :($acc + $c * x ^ $i)
        i += 1
    end
    acc
end
p = poly([1, 2, 3])
x = 2
eval(p)        # 17
```

---

30. Builtin Full (SPEC §13)

ambito	funzioni
aritmetica e confronto	`+ - * / ^ % == != < <= > >= !`, `abs sqrt floor ceil round exp log sin cos div mod min max`; `*` concatena stringhe
liste	`length isempty first last rest reverse sort sum push! pop! append! vcat collect`, `a:b`, `x in xs`
ordine superiore	`map filter reduce any all count`
stringhe e output	`string repr println print`
tipi	`typeof`, `isa`, `Int Float String Symbol`
errori	`err iserr throw error`
codice	`eval parse unparse sexpr Expr gensym`
logica	`vars(sol)`

Di questi, Core fornisce solo `+ - * % ^`, confronti, `&& || !`, `length`, `push!`, indicizzazione, `*` su stringhe, `Int`, `string`, `Symbol`, `print`, `println`, `typeof` (SPEC-CORE §7).

---

31. Riga di comando e REPL (SPEC §14)

Interfaccia normativa di `triad` (oggi il runtime implementa solo `triad FILE [ARG...]` e, nell'interprete JS, `triad -`):

```
triad                          # REPL
triad FILE [ARG...]            # esegue FILE; ARGS == [ARG...]
triad -l FILE                  # carica FILE e apre il REPL
triad -i FILE                  # esegue FILE e poi apre il REPL
triad -e CODE                  # esegue CODE
triad -E CODE                  # esegue CODE e stampa il valore
triad --tree FILE              # stampa l'albero uniforme come S-expression
triad -q                       # REPL senza banner
triad -h, --help
triad -v, --version
triad -                        # legge lo script da stdin
```

- L'estensione `.triad` / `.td` si può omettere; lo shebang `#!` è ignorato.
- Exit: `0` successo, `1` errore non gestito (stampato su stderr), `2` uso non valido.

REPL (stile Prolog):

```
triad> 1 + 2
3
triad> ?- ancestor(:tom, ?d)
?d = :bob ;
?d = :liz.
triad> parent(:jim, ?x)
false.
```

- I blocchi aperti restano in attesa fino a `end`.
- `?- goal` (o un goal su un predicato della KB) esegue una query; dopo ogni soluzione `;` / `n` /spazio = successiva, `a` = tutte, invio/ `.` = stop.
- Comandi: `:load FILE…` (`:l`), `:reload` (`:r` , `make`), `:listing [nome|nome/arità]` (`:ls`), `:tree CODICE` , `:reset` , `:help` (`:h`), `:quit` (`:q` , `halt` , Ctrl-D).

---

32. Esempi Full con output golden

I file sono in `examples/` (eseguibili quando S1 sarà pronto); gli output sono i golden congelati in `conformance/cases/`.

file	copre	caso golden
`examples/assaggio.td`	struct, dispatch, logica, macro, contratti	`assaggio`
`examples/famiglia.td`	fatti/regole, ricorsione, liste Prolog, negazione	`famiglia`
`examples/garanzie.td`	errori, contratti, budget, tracce, effetti	`garanzie_core`
`examples/macro.td`	quote, eval, macro, gensym	`macro`
`examples/tour.td`	tutti i paradigmi	`tour`
`examples/hello_shebang.td`	shebang, `ARGS`, effetti	`hello_shebang`
`examples/benvenuto.triad`	estensione canonica, `Float`, `solve`	—

32.1 `assaggio.td`

```
struct Point
    x::Float
    y::Float
end

function dist(a::Point, b::Point)::Float
    requires a.x != b.x || a.y != b.y
    sqrt((a.x - b.x)^2 + (a.y - b.y)^2)
end

fact parent(:alice, :bob)
fact parent(:bob, :dave)
rule grandparent(?x, ?z) :- parent(?x, ?y), parent(?y, ?z)

result = solve grandparent(:alice, ?who) limit 5
println("nipoti: ", result)     # [{who = :dave}]
println("primo: ", result[1].who) # :dave
```

Output (golden Full) del file completo:

```
nipoti di alice: [{who = :dave}]
primo: dave
quanti: 1
dist(p, q) = 5.0
dist(p, p) -> Err(:contract, "requires violata in dist: a.x != b.x || a.y != b.y", Info(fn = :d
tipo: contract
almeno un nipote
alice è nonna di dave? true
```

32.2 `famiglia.td`

Output (golden Full):

```
discendenti di tom: [:bob, :liz, :ann, :pat, :jim]
fratelli di ann: [:pat]
madri: ["pat -> jim"]
senza figli: [:liz, :ann, :jim]
over 50: [:tom, :bob]
modi di spezzare [1, 2, 3]:
  [] ++ [1, 2, 3]
  [1] ++ [2, 3]
  [1, 2] ++ [3]
  [1, 2, 3] ++ []
figli di bob: [:ann, :pat]
```

32.3 `garanzie.td`

Output (golden Full, traccia abbreviata):

```
2.5
violazione: contract — requires violata in safe_div: b != 0
clausola: requires, funzione: safe_div
valore 5
errore domain: divisione intera per zero
valore 2
valore 42
errore input: età non valida
catturato mio con dati [1, 2, 3]
ciclo infinito -> budget
solve infinito -> budget
fib(3) = 2 in 10 eventi
chiamate: [[3], [2], [1], [0], [1]]
  call path(:a, :c) @0
  call edge(:a, :c) @1
  fail edge(:a, :c) @1
  …
ciao, Triad
effetto non dichiarato -> println richiede !io ma rumorosa non lo dichiara
imparato: [:gatto]
```

32.4 `macro.td`

Output (golden Full):

```
codice:  :(a.x + f(b, 2))
head:    call
args:    [:+, :(a.x), :(f(b, 2))]
sexpr:   (call + (dot a x) (call f b 2))
:(7 * 7) = 49
parse:   (if (call > x 0) (block (sym pos)) (block (sym neg)))
unparse: if x > 0; :pos; else; :neg; end
dopo @swap: x = 2, y = 1
x non è minore di y
somma -> 5050
polinomio: :(0 + 1 * x ^ 0 + 2 * x ^ 1 + 3 * x ^ 2)
p(2) = 17
```

32.5 Contratti e budget insieme

```
function safe_div(a::Number, b::Number)::Float
    requires b != 0
    ensures abs(result * b - a) < 1e-9
    a / b
end
e = try safe_div(1, 0) end
e.kind          # :contract
r = with budget(steps = 1000)
    while true end
end
r.kind          # :budget
```

Parte IV — Il codice del progetto

Questa parte spiega come è fatto il repository e come si scrive (o si modifica) ogni tipo di codice che contiene.

33. Mappa del repository

percorso	linguaggio	cosa contiene
`SPEC.md`, `SPEC-CORE.md`, `VERSION`, `CHANGELOG.md`	Markdown	lo standard (Full e Core), versione, storia
`BOOTSTRAP.md`, `STATUS.md`, `TASK.md`, `plan.md`	Markdown	piano S0→S4, stato, backlog e task
`conformance/`	Triad + Node	casi golden (`cases/` Full, `core/cases/` Core) e runner `run.mjs`
`seed/windows-x86_64/`	codice macchina	`seed.hex` (sorgente), `seed.exe` (decodificato), README con layout
`seed/linux-x86_64/`	codice macchina	seed ELF E0 (`seed.hex`, `seed`)
`seed/dev/`	Node.js	generatori del seed (`gen_seed.js`, `gen_seed_linux.js`) e interprete di riferimento `triad_core.cjs`
`selfhost/`	Triad-Core	S1: interprete Triad scritto in Triad-Core (in corso)
`examples/`	Triad-Full	programmi di esempio dello standard
`cli/`	Node.js (ESM)	`triad-cli` : CLI di sviluppo (commander, execa, chalk)
`bin/`	sh / cmd	launcher `triad`, `triad.cmd`, `triad-cli`, `triad-cli.cmd`
`ai/`	Triad + Node	benchmark di generazione codice per LLM, prompt, task con golden
`editors/`	JSON / Vim script	grammatica VS Code (TextMate), sintassi Vim, voce Linguist
`docs/`	HTML/CSS/JS	sito GitHub Pages; carica i Markdown del repo (questa wiki compresa)
`obsidian-triad/`	Markdown	vault Obsidian con indice dei file e grafo del progetto
`.github/workflows/`	YAML	CI (`ci.yml`) e pubblicazione del sito (`pages.yml`, `static.yml`)
`test_*.td`, `min_*.td` (root)	Triad-Core	piccoli probe usati durante lo sviluppo del seed (es. `test_get.td` in CI)

Convenzioni comuni:

- documentazione, commenti e messaggi sono in **italiano**;
- fine riga **LF** ovunque, tranne `*.cmd` (CRLF), imposto da `.gitattributes` ;
- `.gitignore` esclude `*.out` con l'eccezione `!conformance/**/expected.out` .

---

34. L'interprete di riferimento JS (`seed/dev/triad_core.cjs`)

È un interprete Triad-Core completo in un solo file CommonJS (~1000 righe, nessuna dipendenza). È lo strumento con cui si verifica la conformance Core su Linux/macOS ed è il modo più rapido per capire la semantica di Core leggendo codice.

34.1 Architettura

```
sorgente ──tokenize()──▶ token ──Parser──▶ AST {kind: …} ──evalStmt/evalExpr──▶ effetti su sto
```

1. **Valori** (in cima al file): oggetti `{t, v}` costruiti da `I` (Int, `BigInt` con `wrap()` a 64 bit), `B` , `S` , `Y` (Symbol), `L` (List), `F` (funzione: `params` , `body` , `env` , `isLambda`) e la costante `NOTHING` . I builtin sono `{t:'builtin', name}` .
2. **`tokenize(src)`** : produce token `SEP` (a capo o `;`), `NUM` , `STR` , `SYM` , `IDENT` , `OP` , `LPAREN` / `RPAREN` , `LBRACKET` / `RBRACKET` , `COMMA` , `QMARK` , `COLON` , `EOF` . Commenti e spazi sono scartati qui.
3. **`class Parser`** : discesa ricorsiva che segue la precedenza del §7.1: `parseProgram → parseStmt → parseExpr → parseAssign → parseTernary → … → parsePostfix → parsePrimary` , più `parseBlock(terminators)` per i corpi fino a `end` / `else` / `elseif` . Nodi prodotti: `program` , `funcdef` , `return` , `break` , `continue` , `exprstmt` , `num` , `str` , `sym` , `bool` , `nothing` , `var` , `list` , `lambda` , `assign` , `indexassign` , `binary` , `unary` , `ternary` , `call` , `index` , `if` , `while` , `let` , `begin` .
4. **Ambienti**: `makeFrame(parent, owner, isLambda)` crea un frame con una `Map` di legami; `lookup` risale la catena. `writeVar` implementa le regole di scope del §10.3: aggiorna un legame dello stesso "proprietario" (funzione), oppure, dentro una lambda, un legame esterno; altrimenti crea un locale.
5. **Valutazione**: `evalStmt` , `evalExpr` → `evalExprBinary` → `evalExprRest` → `evalExprBlocks` . `return` , `break` , `continue` sono eccezioni JS (`ReturnSignal` , `BreakSignal` , `ContinueSignal`) catturate dalla chiamata o dal `while` .
6. **Builtin**: insieme `BUILTIN_NAMES` + `callBuiltin(name, args, env)` ; stampa con `printValue` (simboli senza `:` solo al top level) e conversione con `stringOf` .
7. **`main()`** : legge il file (o stdin con `-`), lega `ARGS` , esegue; errori di parsing → `parse error: …` , errori di esecuzione → `error: …` , entrambi con exit 1; nessun file → exit 2.

34.2 Esempio: aggiungere un builtin

Supponiamo di voler sperimentare un builtin `abs` (non è in Core: va prima proposto nello standard, vedi §43). Servono due modifiche:

```
// 1. registrare il nome
const BUILTIN_NAMES = new Set(['print','println','length','push!','Int','string','Symbol',
  'typeof','readfile','strlen','strbyte','strsub','exit','abs']);

// 2. implementarlo in callBuiltin, prima del throw finale
  if (name === 'abs') {
    if (args.length !== 1 || args[0].t !== 'int') throw new Error('abs');
    return I(args[0].v < 0n ? -args[0].v : args[0].v);
  }
```

Poi: un caso in `conformance/core/cases/` (§38) e `node conformance/run.mjs`. Ricorda che gli `Int` sono `BigInt` (`0n`, `1n`) e che i risultati vanno costruiti con gli helper (`I`, `B`, `S`, `Y`, `L`, `NOTHING`).

34.3 Esempio: aggiungere sintassi

1. se serve un nuovo token, estendi `tokenize` (es. un operatore in `twoOps`);
2. aggiungi il livello di precedenza nel `Parser` producendo un nuovo `kind`;
3. gestisci il `kind` in `evalExpr*`;
4. aggiorna `SPEC-CORE.md` (grammatica §4 e semantica §5) e aggiungi un caso Core.

Regola: l'interprete JS deve restare **fedele a SPEC-CORE**; non aggiungere estensioni che il seed e S1 non dovrebbero avere.

---

35. Il seed S0 Windows e il suo generatore

35.1 Cos'è

`seed/windows-x86_64/seed.exe` è un PE32+ x86-64 di **25.088 byte** che importa solo `KERNEL32.dll` (`GetStdHandle`, `GetCommandLineA`, `CreateFileA`, `ReadFile`, `WriteFile`, `CloseHandle`, `ExitProcess`, `VirtualAlloc`). Non usa libc né runtime. La **fonte** è il dump `seed.hex` (SHA-256 verificato dalla CI: `3A75A21E2F47D8DC4C88D4BC2580A85D5349BCDF7550E5FFA16E2C0AC7CA8C11`).

Il seed **non costruisce un AST**: interpreta direttamente il testo sorgente, con un cursore (`rsi`) che scorre i byte; i corpi di funzioni e lambda sono puntatori nel sorgente che vengono rieseguiti a ogni chiamata.

35.2 Convenzioni interne

registro	ruolo
`r14`	base della memoria `VirtualAlloc` (sorgente a `+0`, ambiente a `+0x10000`, funzioni a `+0x20000`, heap a `+0x30000`)
`r15`	ambiente variabili (entry da 24 byte: nome ptr, len, valore)
`rbx`	contatore variabili
`r13`	tabella funzioni (entry da 128 byte)
`r12`	handle di stdout
`rsi`	cursore nel sorgente

Valori taggati a 2 bit: `Int = n << 2`, `false = 1`, `true = 5`, chiusura `= ptr | 2`, oggetti heap (stringhe `[tipo][len][byte…]`) con tag 3. Il layout completo (header PE, IAT, mappa delle etichette `parse_program`, `st_if`, `parse_primary`, `env_find`, …) è in `seed/windows-x86_64/README.md`.

35.3 Il generatore `seed/dev/gen_seed.js`

Scrivere migliaia di byte a mano è impraticabile: il generatore è un **assembler-lite** in JavaScript che emette i byte e risolve le etichette. Sezioni del file:

sezione	cosa
`emitter`	`B(...)` emette byte, `B32(v)` un dword, `L(nome)` definisce un'etichetta, `reloc` / `je` / `jne` / `jmp` / `callL` emettono salti con patch relative, `callIat(i)` chiama l'import `i`
helper di istruzione	funzioni con il nome dell'istruzione (`incRsi`, `cmpByteRsiImm('(')`, `testRax`, `leaRdxR14(d)`, …) che emettono i byte x86-64 corrispondenti
`PE/data layout`	costanti `IAT = 0x4000`, `SEC_RAW`, `HEADERS`
`main`	prologo, lettura della riga di comando, apertura/lettura del file
`parser`	il cuore dell'interprete: statement, espressioni, funzioni, lambda
`ambiente`	`env_find`, `env_store`, `env_assign`
`exit labels`	`fail`, `read_fail`, `open_fail`, `usage`
`PE builder`	scrive header DOS/PE/COFF, sezione `.text`, tabelle import, e il dump esadecimale

Esempio di stile (dal `main`): saltare il nome del programma nella riga di comando.

```
cmpByteRsiImm(0x22); jne('skip_plain');   // il path inizia con " ?
L('q_loop');
incRsi();
cmpByteRsiImm(0); je('no_arg');           // fine stringa: nessun argomento → exit 2
cmpByteRsiImm(0x22); jne('q_loop');
```

35.4 Flusso per modificare il seed

1. modifica `seed/dev/gen_seed.js` (aggiungi un'etichetta, un ramo nel dispatcher, …);
2. rigenera il dump: `node seed/dev/gen_seed.js seed/windows-x86_64/seed.hex` (oppure `bin/triad-cli seed generate windows`, che stampa anche lo SHA-256);
3. decodifica su Windows: `certutil -decodehex -f seed\windows-x86_64\seed.hex seed\windows-x86_64\seed.exe`;
4. esegui i casi Core sul seed e il probe `test_get.td`;
5. aggiorna **insieme**: hash in `.github/workflows/ci.yml` (job `seed-windows`, step `Hash check`), `seed/windows-x86_64/README.md`, `seed/dev/README.md`, `STATUS.md`; se un nuovo caso Core passa sul seed, aggiungilo all'array `$cases` del job.

Trappole note (da `STATUS.md`): il codice cresce e può sovrapporsi ai dati (i nomi import ora partono da RVA `0x5000`); registri usati prima di essere inizializzati (bug `pbs_int`); ordine degli argomenti sullo stack nelle chiamate builtin (`get`). Defender può segnalare il PE come falso positivo (la CI aggiunge un'esclusione).

---

36. Il seed Linux (E0)

`seed/linux-x86_64/seed` è un ELF64 statico di **173 byte** generato da `seed/dev/gen_seed_linux.js`: entry `0x400078`, un solo `PT_LOAD` R|X, syscall dirette `write` / `exit`. Stampa `Triad seed Linux OK` ed esce con 0. È il primo passo della milestone M7; E1/E2/E3 (lettura file, interprete) sono da fare, riusando la logica del seed Windows con un layer `os_*` diverso.

```
node seed/dev/gen_seed_linux.js seed/linux-x86_64/seed.hex   # verifica magic, entry, round-trip
xxd -r -p seed/linux-x86_64/seed.hex seed/linux-x86_64/seed && chmod +x seed/linux-x86_64/seed
./seed/linux-x86_64/seed                                     # Triad seed Linux OK
```

---

37. Self-hosting: S1 in `selfhost/`

S1 è l'interprete di tutto Triad scritto in Triad-Core ed eseguito dal seed. Oggi è allo stadio di prototipi separati, ognuno con un piccolo test in fondo al file:

file	cosa prova
`main.td`	ambiente inline come lista piatta `[chiave, valore]`; smoke test in CI (atteso `Value: 10`)
`value.td`	valori taggati a 2 bit simulati con interi (`make_int`, `make_bool`, `as_int`)
`tokenizer.td`	`next_token(chars, pos)` su un sorgente codificato come lista `[lunghezza, byte…]`; token `[tipo, valore, pos]`
`parser.td`	riconoscimento delle keyword `if` / `end` dai codici ASCII
`eval.td`, `program.td`	valutazione di token numerici, identificatori, assegnamenti e `println`
`env.td`, `heap.td`, `ast.td`, `interpreter.td`	stub dell'ambiente, dell'allocatore bump e dell'AST

37.1 Come si scrive codice S1 oggi

Il codice S1 deve girare sul **seed Windows**, quindi segue le restrizioni della colonna destra del capitolo 15:

- usa `get(xs, i)` con indici **da 0** invece di `xs[i]` (non standard: andrà sostituito con l'indicizzazione Core quando il seed la supporterà);
- liste solo di interi: le stringhe sorgente si rappresentano come liste di codici ASCII, con la lunghezza nella posizione 0;
- `push!` restituisce la lista: si scrive `env = push!(env, v)`;
- costanti per i tipi di token (`0` EOF, `1` NUMBER, `2` IDENTIFIER, …) documentate in un commento in testa al file;
- funzioni con al massimo 4 parametri, lambda a un parametro, niente cattura multi-binding.

```
# stile S1: ambiente piatto e lookup con get (0-based)
env = []
env = push!(env, 1)      # chiave
env = push!(env, 10)     # valore
if get(env, 0) == 1
  println("Value: " * string(get(env, 1)))
end
```

Su Linux questi file **non girano** con l'interprete JS (che non ha `get`): vanno provati su Windows con `seed\windows-x86_64\seed.exe selfhost\main.td`.

37.2 Dove va S1

Le task S1.3–S1.15 sono in `TASK.md`: valori taggati, tokenizer e parser inline, eval di espressioni, `let`, programmi completi, funzioni e chiamate, chiusure, e infine far girare la conformance sopra seed+S1. Gli esercizi 6 e 7 del capitolo 17 sono una versione in Core standard degli stessi passi.

---

38. Conformance: leggere, scrivere e verificare casi

38.1 Formato

```
conformance/core/cases/<nome>/      (oppure conformance/cases/<nome>/ per Full)
  program.td        programma Triad eseguito come script
  args.txt          opzionale: un argomento per riga (ARGS)
  expected.out      stdout atteso, byte per byte, fine riga LF
  expected.golden   copia di expected.out (fallback del runner)
  expected.code     exit code atteso
```

Un caso passa se stdout e codice di uscita coincidono; stderr non è confrontato. Niente stdin né input interattivo.

38.2 Il runner `conformance/run.mjs`

```
node conformance/run.mjs                              # Core (default conformance/core/cases)
node conformance/run.mjs --cases conformance/cases    # Full (oggi passa solo errore)
node conformance/run.mjs --skip liste,valori          # salta casi (default: liste)
node conformance/run.mjs --update                     # RIGENERA i golden dal runtime corrente
```

Runtime scelto, in ordine: variabile `TRIAD_SEED`; su Linux/macOS l'interprete JS; su Windows `bin/triad-native.exe`, poi `seed/windows-x86_64/seed.exe`. Esempio per provare il seed con un percorso esplicito: `TRIAD_SEED=/percorso/seed node conformance/run.mjs`.

Messaggi:

- `PASS nome` / `FAIL nome (exit X, atteso Y, stdout N byte, attesi M)`;
- `golden mancante`: il checkout non ha `expected.out` (di solito basta `git pull`).

38.3 Aggiungere un caso Core

1. scegli un nome descrittivo in italiano (`liste_annidate`, `stringhe_vuote`, …);
2. scrivi `program.td` usando **solo** SPEC-CORE §2–§7 (niente primitivi di bootstrap: devono girare anche su Full);
3. scrivi a mano `expected.out` (con LF finale) ed `expected.code` (`0`), ragionando sulla specifica — **non** generarli alla cieca con `--update`, altrimenti fissi i bug del runtime;
4. copia `expected.out` in `expected.golden`;
5. `node conformance/run.mjs` deve stampare `PASS <nome>`;
6. se il caso passa anche sul seed Windows, aggiungilo a `$cases` nel job `seed-windows` di `.github/workflows/ci.yml`.

```
mkdir conformance/core/cases/somma_lista
cat > conformance/core/cases/somma_lista/program.td <<'TD'
xs = [3, 4, 5]
tot = 0
i = 1
while i <= length(xs)
    tot += xs[i]
    i += 1
end
println(tot)
TD
printf '12\n' > conformance/core/cases/somma_lista/expected.out
cp conformance/core/cases/somma_lista/expected.out conformance/core/cases/somma_lista/expected.g
printf '0' > conformance/core/cases/somma_lista/expected.code
node conformance/run.mjs | grep somma_lista          # PASS  somma_lista
```

I golden Full (`conformance/cases/`) sono **congelati**: non vanno rigenerati finché non esiste un'implementazione Full.

---

39. La CLI di sviluppo `triad-cli`

39.1 Uso

comando	cosa fa
`triad-cli status`	versione Node, piattaforma, seed trovato, root del progetto
`triad-cli test conformance [-c DIR] [-u]`	esegue `conformance/run.mjs` (default Core, `--skip liste`)
`triad-cli test run`	alias della conformance Core (i vecchi test Julia non esistono più)
`triad-cli ai verify [-t DIR] [-v]`	esegue le `solution.triad` di `ai/tasks/` sul seed nativo e le confronta con i golden
`triad-cli seed generate windows|linux [-o FILE]`	esegue il generatore del seed e stampa lo SHA-256 del dump
`triad-cli build standalone`	non disponibile: stampa un messaggio

Avvio: `node cli/triad-cli.mjs …` (dopo `cd cli && npm install`), i launcher `bin/triad-cli` / `bin\triad-cli.cmd` (installano le dipendenze al primo avvio e si fermano se `npm install` fallisce), oppure l'eseguibile standalone della release.

39.2 Struttura del codice

```
cli/
  triad-cli.mjs            definizione dei comandi con commander
  lib/utils.mjs            findProjectRoot, findSeed, runSeed, runNode, projectPath, …
  lib/commands/test.mjs    handleTestRun, handleTestConformance
  lib/commands/ai.mjs      handleAIVerify
  lib/commands/seed.mjs    handleSeedGenerate (windows/linux)
  lib/commands/build.mjs   handleBuildStandalone
  build-exe.mjs            build dell'eseguibile Node SEA (esbuild + postject)
```

- `findProjectRoot()` cerca la root (una cartella con `conformance/run.mjs` e `seed/`) partendo da `TRIAD_HOME`, dalla cartella del modulo, da quella dell'eseguibile e dalla cartella corrente.
- Ogni handler restituisce `true` / `false`; `triad-cli.mjs` lo traduce in exit code 0/1.

39.3 Aggiungere un comando

1. crea `cli/lib/commands/<nome>.mjs` con una funzione `handle<Nome>(options)` che restituisce un booleano e usa `projectPath`, `runNode`, `runSeed` da `utils.mjs`;
2. registralo in `triad-cli.mjs`:

```
import { handleLint } from './lib/commands/lint.mjs';

program
  .command('lint')
  .description('Controlla i file .triad')
  .option('-v, --verbose', 'Verbose output')
  .action(async (options) => {
    const success = await handleLint(options);
    process.exit(success ? 0 : 1);
  });
```

3. aggiungi la riga in `status` e documentalo in `cli/README.md`.

39.4 Eseguibile standalone

```
cd cli && npm install
npm run build:exe                        # dist/triad-cli per la piattaforma corrente
node build-exe.mjs path/to/win/node.exe  # dist/triad-cli.exe per Windows, anche da Linux
```

Il binario Node passato determina la piattaforma; deve avere la stessa versione del Node che esegue la build.

---

40. Benchmark AI (`ai/`)

Misura quanto bene un LLM scrive Triad-Core.

- `ai/SYSTEM_PROMPT.md` : prompt di sistema con il sottoinsieme ammesso (prudente: vieta liste, `string()` , `elseif` , `return` perché il seed non li supportava tutti);
- `ai/tasks/NN_nome/` : `task.md` (richiesta), `expected.out` , `solution.triad` (soluzione di riferimento);
- verifica: `node cli/triad-cli.mjs ai verify` (o `--tasks ai/tasks/01_somma`): `PASS` / `FAIL` , `SKIP` se manca la soluzione;
- `ai/jev_audit.mjs` , `ai/jev_prompt.md` : audit separato (vedi `PROMPT_JEV.md`).

Aggiungere un task: crea `ai/tasks/06_nome/` con `task.md` (output atteso descritto con precisione), `expected.out` e una `solution.triad` di riferimento che passa. Esegui il codice generato da un modello solo in un ambiente isolato.

---

41. Editor, launcher e sito

- **VS Code** (`editors/vscode/`): `package.json` dichiara il linguaggio `triad` (estensioni `.triad` , `.td`); `syntaxes/triad.tmLanguage.json` è la grammatica TextMate (`source.triad`) con le regole `keywords` , stringhe con interpolazione, numeri, `:-` , shebang; `language-configuration.json` gestisce commenti e parentesi. Pacchetto: `cd editors/vscode && npx @vscode/vsce package` .
- **Vim/Neovim** (`editors/vim/`): `ftdetect/triad.vim` e `syntax/triad.vim` .
- **Linguist** (`editors/linguist/`): voce `languages.yml` pronta per una PR a GitHub Linguist.
- Se aggiungi una parola chiave allo standard, aggiornala in **tutte** le grammatiche.
- **Launcher** (`bin/`): `triad` (POSIX, risolve i symlink e calcola `TRIAD_HOME`) e `triad.cmd` (Windows, file CRLF); vedi §2.4.
- **Sito** (`docs/`): HTML statico pubblicato su GitHub Pages; `docs/assets/js/app.js` carica i Markdown del repository con `marked` (es. `docs/pages/tutorial.html` carica questo file). Le ancore dell'indice usano `<a id="…">` espliciti perché funzionino anche lì.

---

42. Integrazione continua

`.github/workflows/ci.yml` , a ogni push e pull request:

job	cosa verifica
`conformance-core` (Ubuntu, Node 20)	`node conformance/run.mjs --cases conformance/core/cases --skip liste` con l'interprete JS
`seed-windows`	decodifica `seed.hex`, esegue 33 casi Core sul PE confrontando stdout, probe `test_get.td` (atteso `20`), smoke test `selfhost/main.td` (atteso `Value: 10`), hash di `seed.hex`
`seed-linux`	decodifica l'ELF E0, lo esegue e ne verifica l'hash

`pages.yml` e `static.yml` pubblicano `docs/` su GitHub Pages a ogni push su `main`.

Il profilo Full **non è in CI** perché non è implementato: non presentarlo come verde.

---

43. Flusso di contributo

Checklist per tipo di modifica:

modifica	da fare
comportamento del linguaggio	aggiorna `SPEC.md` / `SPEC-CORE.md`, `CHANGELOG.md` e, se normativa, `VERSION`; aggiungi o aggiorna casi di conformance
interprete JS	resta fedele a SPEC-CORE; `node conformance/run.mjs` verde
seed Windows	rigenera `seed.hex`, aggiorna hash in CI e nei README, prova su Windows
S1 (`selfhost/`)	gira su `seed.exe`; se cambia l'output di `main.td`, aggiorna lo smoke test in CI
CLI	handler che restituisce un booleano; `cli/README.md`; ricostruisci l'eseguibile se serve
editor	grammatiche VS Code e Vim allineate alle parole chiave di SPEC §1
documentazione	questa wiki, `README.md`, `STATUS.md` coerenti con ciò che gira davvero

Regole generali: non dichiarare funzionante ciò che non è verificato; i golden si scrivono ragionando sulla specifica; i nuovi strumenti di sviluppo non devono entrare nella catena S0→S4.

Parte V — Riferimento

44. Grammatica Triad-Core (EBNF)

Da `SPEC-CORE.md` §4:

```
program  = { sep } { stmt sep { sep } } ;
stmt     = funcdef | "return" [ expr ] | "break" | "continue" | expr ;
funcdef  = "function" NAME "(" [ NAME { "," NAME } ] ")" block "end"
         | NAME "(" [ NAME { "," NAME } ] ")" "=" expr ;
expr     = assegnamento ;
assegnamento = NAME ( "=" | "+=" | "-=" | "*=" ) expr | ternario ;
ternario = or_expr [ "?" expr ":" expr ] ;
or_expr  = and_expr { "||" and_expr } ;
and_expr = cmp_expr { "&&" cmp_expr } ;
cmp_expr = sum_expr { ( "==" | "!=" | "<" | "<=" | ">" | ">=" ) sum_expr } ;
sum_expr = mul_expr { ( "+" | "-" ) mul_expr } ;
mul_expr = pow_expr { ( "*" | "%" ) pow_expr } ;
pow_expr = unary { "^" unary } ;                    (* destra *)
unary    = ( "-" | "!" ) unary | postfix ;
postfix  = primary { "(" args ")" | "[" expr "]" } ;
primary  = INT | STRING | SYMBOL | "true" | "false" | "nothing" | NAME
         | "(" expr ")"
         | "[" [ expr { "," expr } ] "]"
         | "(" NAME { "," NAME } ")" "->" expr
         | "if" expr block { "elseif" expr block } [ "else" block ] "end"
         | "while" expr block "end"
         | "let" [ NAME "=" expr { "," NAME "=" expr } ] block "end"
         | "begin" block "end"
         | "function" "(" [ NAME { "," NAME } ] ")" block "end" ;
block    = { stmt sep { sep } } ;                   (* fino a end/else/elseif *)
```

La grammatica Full (Pratt, 12 livelli) è in `SPEC.md` §2.

---

45. Schede rapide Core e Full

Triad-Core (eseguibile oggi):

```
assegnamento:  x = e    x += e    x -= e    x *= e    xs[i] = e
funzione:      f(a, b) = e
               function f(a, b) ... end        (anche !io, ignorato)
anonima:       x -> e    (a, b) -> e    function (a) ... end
condizione:    if c ... elseif c ... else ... end    c ? a : b
ciclo:         while c ... end    break    continue
blocchi:       let a = 1, b = 2 ... end    begin ... end
uscita:        return e
liste:         [1, 2]    xs[i] (da 1)    length(xs)    push!(xs, v)
stringhe:      "a" * "b"    length(s)    string(x)
conversioni:   Int("42")    Symbol("s")    typeof(x)
I/O:           print(...)    println(...)    ARGS
bootstrap:     readfile(p)  strlen(s)  strbyte(s, i)  strsub(s, a, b)  exit(n)
```

Triad-Full (specifica):

```
struttura:   struct Nome; x::T; y::T; end
funzione:    function f(a::T)::R !eff ... end
fatto:       fact p(:a, :b)
regola:      rule p(?x, ?y) :- q(?x), r(?y)
query:       solve p(?x) limit N depth D steps S trace
destruttura: (a, b) = [1, 2]        for (k, v) in [[1,2],[3,4]] ... end
ciclo for:   for v in it ... end    1:n    xs[2:end]    [e for x in xs if c]
try/catch:   try b catch e h end / try b end
contratto:   requires c / ensures c
budget:      with budget(steps = N) ... end
traccia:     with trace ... end / solve p trace
effetto:     function f() !io ... end
macro:       macro m(a) ... end / @m(e)
quote:       :(espr) / quote ... end / $espr
eval:        eval(codice)
```

---

46. Debug e problemi comuni

Core (oggi):

sintomo	causa probabile	soluzione
`parse error: expected RPAREN`	`1.5`, `/`, `() -> …` o altra sintassi Full	resta nel sottoinsieme Core (§4)
`"x = $x"` stampato letteralmente	l'interpolazione è solo Full	`"x = " * string(x)`
`error: if cond`	condizione non `Bool`	usa un confronto (`x != 0`)
`error: < type error` su `a < b < c`	confronti concatenati	`a < b && b < c`
una funzione non aggiorna un globale	le funzioni nominate assegnano in locale	restituisci il valore o usa una lista (§16.4)
`error: undefined variable f`	funzione chiamata prima della definizione	definiscila più in alto
`FAIL … (golden mancante …)`	checkout senza `expected.out`	`git pull`; controlla `.gitignore`
il seed esce con 1 senza messaggi	funzionalità non supportata dal seed	prova con l'interprete JS; vedi §15
il seed Windows viene bloccato	falso positivo dell'antivirus	escludi `seed\windows-x86_64`

Full (specifica):

sintomo	causa probabile	soluzione
`Err(:syntax)` "atteso fine istruzione"	manca `end` o un separatore	aggiungi `end` o `;`
`Err(:undef)`	nome non definito	definiscilo, o usa `:nome` per un simbolo
`Err(:method)` / `Err(:ambiguous)`	nessun metodo / più metodi ugualmente specifici	aggiungi o ridisegna le firme
`Err(:bounds)` in destrutturazione	arità diversa dal pattern	liste di lunghezza esatta
`Err(:effect)`	`!io` / `!state` chiamata da funzione pura	dichiara l'effetto nel chiamante
`Err(:budget)` in `solve`	troppi passi	aumenta `steps` o usa `limit` / `depth`

Strumenti Full previsti: `triad --tree file`, `sexpr(codice)`, `parse` / `unparse`, `with trace … end`, `solve … trace`, `try … end` con `.kind` / `.msg` / `.data`.

---

47. Glossario

- **S0 / seed**: interprete Triad-Core in codice macchina (`seed/`).
- **S1**: interprete di tutto Triad scritto in Triad-Core (`selfhost/`).

- **S2 / S3 / S4**: compilatore nativo, self-hosting, runtime completo (vedi `BOOTSTRAP.md`).
- **E0 / E1 / …**: stadi del port Linux del seed (milestone M7).
- **Triad-Core / Triad-Full**: i due profili di conformità.
- **Interprete JS**: `seed/dev/triad_core.cjs`, riferimento Core per sviluppo e CI.
- **Golden**: output atteso committato (`expected.out`, `expected.code`).
- **Primitivi di bootstrap**: `readfile`, `strlen`, `strbyte`, `strsub`, `exit` (solo Core).
- **Lista taggata**: record Core del tipo `[:Tag, campo1, …]`.
- **Node**: l'unico tipo di albero di Triad Full (`head`, `args`): codice e dati coincidono.
- **Solution**: `{nome = valore, …}` restituita da `solve`; `s.nome` o `s[:nome]`.
- **Err**: errore come dato (`kind`, `msg`, `data`).
- **Traced**: `(result, trace)` restituito da `with trace` / `solve … trace`.
- **Occurs-check**: l'unificazione rifiuta `?x = f(?x)`.
- **Multiple dispatch**: scelta del metodo più specifico tra gli applicabili.
- **Effetti dichiarati**: `!io`, `!state` nella firma; controllo dinamico.
- **Contratti**: `requires` (pre) / `ensures` (post, con `result`).
- **Budget**: `with budget(steps = N)`; l'esaurimento è `Err(:budget)`.
- **Destrutturazione**: `(a, b) = lista`, `for (k, v) in lista_di_liste`.

---

48. Stato, limiti noti e fix storici

Stato (dettagli in `STATUS.md`):

- Core: 37/37 casi con l'interprete JS; 33 casi sul seed Windows in CI.
- Full: 12 casi golden congelati, passa solo `errore`.
- S1: prototipi in `selfhost/`, smoke test in CI; non ancora conformance.
- S2–S4: non iniziati. Seed Linux: E0.
- CLI `triad`: solo esecuzione di file (REPL e opzioni di SPEC §14 da fare).

Limiti dello standard (SPEC §15): argomenti con nome (salvo `budget(steps = …)`), struct mutabili, tipi astratti utente e parametrici, macro senza parentesi, quote annidate a più livelli, cut di Prolog non sono previsti; il controllo degli effetti è dinamico.

Fix storici applicati alla vecchia implementazione Julia; il comportamento "dopo" è quello richiesto da SPEC.md per ogni implementazione:

#	fix	dopo
1	round-trip del range	`unparse(1:n)` produce `"1:n"` (senza spazi)
2	`unparse` di `:destructure` / `:dfor`	hanno rami propri e fanno round-trip
3	`xs[end] = v`	`end` è legato anche in scrittura: `xs[end] = 7` funziona
4	escape sconosciuti	solo `\n \t \" \\ \$`; altri → `Err(:syntax)` con riga e colonna
5	commenti `#=` annidati	la profondità è contata; `#=` non chiuso → errore `incomplete`
6	lambda con parametri tipati	`function (x::Int) x end` controlla i tipi: `f(2.0)` → `Err(:type)`

---

49. FAQ

Serve Julia? No. L'implementazione Julia è stata rimossa; Triad gira sul seed in codice macchina (Windows) o sull'interprete JS di sviluppo.

Perché i miei esempi con `struct` o `fact` non girano? Sono Triad-Full: il runtime attuale esegue solo Triad-Core. Vedi la tabella in testa alla wiki.

`.td` o `.triad`? `.triad` è canonica; `.td` è accettata come alias (ed è anche l'estensione di LLVM TableGen, quindi per il riconoscimento esterno conviene `.triad`).

Come verifico che un programma sia Core "puro"? Eseguilo con l'interprete JS e controlla di non usare primitivi di bootstrap se deve valere anche per Full; per i casi normativi aggiungilo alla conformance Core.

Perché `selfhost/*.td` falliscono con l'interprete JS? Usano `get(xs, i)`, helper non standard del seed Windows; vanno eseguiti con `seed.exe`.

Dove propongo una modifica al linguaggio? Nello standard (`SPEC.md` / `SPEC-CORE.md`) con voce in `CHANGELOG.md` e casi di conformance; poi nelle implementazioni.

Wiki mantenuta insieme allo standard: quando cambia `SPEC.md`, `SPEC-CORE.md`, il runtime o gli strumenti, aggiorna il capitolo corrispondente. Gli esempi Core marcati **Output:** si verificano eseguendoli con `node seed/dev/triad_core.cjs`.

Il libro di Triad

Triad 2.0 è un linguaggio di programmazione autonomo, definito da una specifica normativa indipendente da qualsiasi implementazione. Non è un dialetto di Julia, Prolog o Lisp, pur avendo preso da ciascuno di essi idee fondamentali: blocchi `function … end` e tipi con `::` da Julia, unificazione con occurs-check, backtracking e `solve` con variabili logiche `?x` da Prolog, codice come dato e macro da Lisp. Ciò che è proprio di Triad, e non in prestito, è l'integrazione dei tre modelli — imperativo, logico, metaprogrammatorio — in una sola sintassi a blocchi, accompagnata da errori come dati (`Err`), contratti (`requires` / `ensures`), budget (`with budget`), tracce (`with trace`) ed effetti dichiarati (`!io` , `!state`) come parte del linguaggio e non di una libreria.

Il linguaggio si presenta in due profili di conformità. Triad-Core è il sottoinsieme di bootstrap: valori, funzioni, chiusure, controllo di flusso, liste, stringhe, I/O. Triad-Full è lo standard completo: tipi dichiarati, multiple dispatch, logica integrata, macro, contratti, budget, tracce, effetti. Ogni programma Core è anche un programma Full valido e deve comportarsi allo stesso modo. Il runtime di riferimento è il seed S0: un interprete Triad-Core scritto direttamente in codice macchina x86-64 (PE su Windows, ELF su Linux), senza alcun linguaggio ospite. Il piano di bootstrap prevede S1 (un interprete Triad scritto in Triad-Core), S2 (compilatore nativo), S3 (self-hosting) e S4 (parità cross-platform).

Questo libro è il percorso di studio del linguaggio per come è definito dallo standard. La prima parte, Fondamenti, introduce il lessico, i valori e i tipi, il controllo di flusso, le funzioni, il dispatch, la logica, il codice come dato, gli errori, i contratti, il budget, le tracce e gli effetti. La seconda, Triad-Core, copre il sottoinsieme eseguibile oggi dall'interprete di riferimento, con tutti i 37 casi di conformance. La terza, Triad-Full, presenta i costrutti dello standard completo, oggi studiabili ma non ancora eseguibili dal runtime. La quarta, Dentro il progetto, accompagna il lettore nel codice del repository: il seed, la suite di conformance, la CLI, gli strumenti per gli editor.

Il progetto è rilasciato sotto licenza MIT. La specifica normativa è in SPEC.md (standard 0.2.0), il sottoinsieme di bootstrap in SPEC-CORE.md, la suite di conformance in conformance/ con golden verificabili. Il repository include anche un benchmark per la generazione di codice Triad da LLM (ai/), grammatiche per VS Code e Vim, e un sito con la curva di apprendimento. L'obiettivo è un linguaggio autonomo e riconosciuto: standard proprio, conformance eseguibile, estensione .triad, tooling editor, bootstrap senza linguaggi ospiti e, infine, self-hosting.

La suite di conformance è il contratto eseguibile del linguaggio: 37 casi Triad-Core e 12 casi Triad-Full, ognuno con golden verificabili byte per byte, inclusi l'exit code. Il runner è scritto in Node e non dipende da Julia: il seed Windows passa 33 casi Core sul PE, il seed Linux è in fase E0. Ogni caso dichiara il profilo (Core o Full) e un golden mancante fa fallire il caso, così che nessuna implementazione possa registrare comportamenti scorretti come attesi. I test del progetto (unit e end-to-end) coprono parser, valutatore, unificazione, macro e CLI.

Gli strumenti per gli editor includono grammatiche per VS Code e Vim/Neovim e una voce per GitHub Linguist, così che i file `.triad` (canonica) e `.td` (alias storico) siano riconosciuti ovunque. Il sito del progetto espone la curva di apprendimento, i grafici delle fasi e una demo animata della battitura di un programma Triad-Core eseguito dall'interprete. Il repository è organizzato per essere esplorato: esempi progressivi in `examples/`, task guidati in `ai/tasks/`, benchmark LLM in `ai/`. Ogni modifica è accompagnata da test e da aggiornamenti a STATUS.md, BOOTSTRAP.md e CHANGELOG.md.

Questo libro è scritto per lo standard 0.2.0. In caso di divergenza tra manuale e specifica, prevale la specifica: SPEC.md e SPEC-CORE.md sono la fonte di verità normativa, e questo volume ne è il percorso di studio, con spiegazioni, esempi ed esercizi.